PROJEKTÜBERSICHT · HARDWARE-ENTWURFSVORSCHLAG

SMPS-CTRL

Modulares Mehrausgangs-DC-Netzteil mit STM32-Steuerung und -Überwachung

Design and Development of an STM32-Controlled Modular DC Power Supply



Konzeptdarstellung – kein Foto eines realen Geräts

„Eine modulare DC-Versorgungsplattform mit mehreren Ausgängen, intelligenter Steuerung und Echtzeitüberwachung."

Version 0.1 · 26.10.2026 · Sprache: Deutsch · Autor: Nguyen Nhan Do

Alle Abbildungen in diesem Dokument sind konzeptionelle Darstellungen. Das Gerät wurde weder gebaut noch getestet, kalibriert oder zertifiziert.

Inhaltsverzeichnis

2. Zusammenfassung . . . 3
3. Motivation und praktische Anwendungen . . . 4
4. Gesamtarchitektur des Systems . . . 6
5. Elektrische Leistungsarchitektur . . . 8
6. Ausgangskanäle und Leistungsbudget . . . 10
7. Aufteilung in Hardwaremodule . . . 12
8. Funktionsprinzip eines Schaltnetzteils . . . 15
9. STM32-Steuerungsarchitektur . . . 17
10. Schutz- und Sicherheitsphilosophie . . . 19
11. Modulare Platinen und mechanischer Aufbau . . . 21
12. Frontplatte und Benutzererlebnis . . . 25
13. Entwicklungsfahrplan . . . 26
14. Test und Validierung . . . 27
15. Technische Herausforderungen und Entwurfsabwägungen . . . 28
16. Erwartetes Endprodukt . . . 29
17. Projektergebnisse . . . 30
18. Fazit und Weiterentwicklung . . . 31

Hinweise zum Lesen dieses Dokuments

Dieses Dokument ist so geschrieben, dass auch jemand, der das Projekt nicht kennt, versteht, **was das Gerät ist, wie es funktioniert, wie es aussieht und wie es von der Idee zu einem echten Produkt wird**. Der erste Teil (Abschnitte 2–4) richtet sich an alle Leser; der mittlere Teil (Abschnitte 5–10) geht technisch in die Tiefe; der letzte Teil (Abschnitte 11–18) behandelt Mechanik, Fahrplan, Validierung und das Endprodukt.

Kennzeichnung	Bedeutung
Bestätigte Anforderung	Zentrale Anforderung des Projektinhabers, die als Entwurfsgrundlage dient.
Vorgeschlagenes Ziel	Parameter oder Lösung, die zur Erfüllung der Anforderungen vorgeschlagen wird; kann nach tieferer Untersuchung angepasst werden.
Validierung erforderlich	Wert oder Fähigkeit, die noch nicht nachgewiesen ist; gilt erst nach experimenteller Messung als erreicht.
Prinzipdarstellung / Konzeptmodell	Eine Zeichnung zur Erläuterung eines Konzepts. Kein Foto, keine Fertigungszeichnung und keine Messdaten.

Konventionen: Als Dezimaltrennzeichen wird der Punkt (.) verwendet (z. B. 3.3V); internationale Fachbegriffe stehen beim ersten Auftreten in Klammern. Am Ende des Dokuments befindet sich ein Glossar im Anhang.

TEIL 02

Zusammenfassung

Executive Summary

Elektronikarbeit, besonders die Entwicklung eingebetteter Systeme, beginnt immer mit einer scheinbar einfachen Frage: Wie versorge ich die Schaltung mit Strom? Ein STM32-Board braucht 3.3V, Sensoren und USB-Teile 5V, Relais oder Lüfter 12V, und die zu testende Schaltung benötigt eine einstellbare Versorgung mit Strombegrenzung, damit sie bei falscher Verdrahtung nicht „durchbrennt". Auf dem Labortisch endet das meist in einem Haufen aus Netzteilen, billigen Abwärtswandler-Modulen und Kabelsalat.

SMPS-CTRL ist ein Entwurfsvorschlag für ein DC-Tischnetzteil, das diese Anforderungen in einem Gerät bündelt: vier unabhängige Ausgänge (12V, 5V, 3.3V und ein einstellbarer Kanal 1.8–12V mit Strombegrenzung), gespeist aus einem handelsüblichen galvanisch getrennten 24V-AC-DC-Netzteil und **überwacht, konfiguriert und mit Fehlermeldung versehen durch einen STM32-Mikrocontroller**.

Was das Gerät leisten soll

- Mehrere Teile eines Prüfplatzes gleichzeitig versorgen: 3.3V/3A, 5V/3A, 12V/1A und ein einstellbarer Kanal 1.8–12V/1A.
- Der einstellbare Kanal arbeitet im Konstantspannungsmodus (CV) oder Konstantstrommodus (CC), um die zu testende Schaltung zu schützen.
- Spannung, Strom und Temperatur jedes Kanals messen und anzeigen; jeden Kanal einzeln ein-/ausschalten; Fehler klar melden.
- Über USB mit einem Computer kommunizieren, zur Überwachung und Konfiguration.
- Modularer Aufbau: Jede Funktion liegt auf einer eigenen Platine, was Reparatur, Austausch und Experimente erleichtert.

Was dem Projekt seinen technischen Wert gibt

Das Projekt zielt nicht darauf ab, fertige Module zusammenzustecken. Die eigene Entwicklungsarbeit konzentriert sich auf **DC-DC-Wandlung im Niederspannungsbereich, Schutz, Messtechnik und eingebettete Steuerung** – also auf Teile, die echte Ingenieurkompetenz zeigen: Entwurf eines getakteten Abwärtswandlers (Buck), Hochfrequenz-Platinenlayout, analoge Strom-/Spannungsmessschaltungen, CV/CC-Regelkreise, Wärmemanagement, Überwachungs-Firmware und ein Validierungsprozess. Die 230V-AC-Netzseite wird einem gekapselten, handelsüblichen, galvanisch getrennten Netzteil überlassen, damit der Prototyp sicher bleibt und sich auf den Teil mit akademischem und technischem Wert konzentriert.

Grundlegendes Entwurfsprinzip
Die schnelle Schaltregelung und die kritischen Schutzfunktionen übernehmen **spezialisierte Leistungsmanagement-ICs und analoge Schaltungen**. Der STM32 fungiert als **übergeordneter Überwacher** – er ersetzt den Hardwareschutz nicht.

4	48.9 W	24 V	5
unabhängige Ausgangskanäle	maximale Ausgangsleistung (Summe der Kanäle)	DC-Verteilschiene	Hardware-Hauptmodule

Aktueller Stand
Dieses Dokument beschreibt einen **Entwurfsvorschlag**. Es wurde kein Gerät gebaut, vollständig simuliert, gemessen oder zertifiziert. Alle Leistungsangaben, Schutzschwellen und Fähigkeiten zur Fehlerisolation sind Ziele, die experimentell validiert werden müssen.

Zielspezifikationen

Die folgende Tabelle listet die Parameter aus dem Projektbriefing auf. Die letzte Spalte ordnet jede Zeile als bestätigte Anforderung, vorgeschlagenes Ziel oder zu validierenden Punkt ein; diese Einordnung stammt von diesem Dokument und kann vom Projektinhaber angepasst werden.

Parameter	Anfängliches Ziel	Einordnung
Nenn-Eingangsgleichspannung	24V DC	**Bestätigte Anforderung**
Erweiterter Eingangsspannungsbereich (Vorschlag)	18–30V DC, Validierung ausstehend	**Validierung erforderlich**
Handelsübliche AC-DC-Quelle	230V AC → 24V DC, galvanisch getrennt	**Bestätigte Anforderung**
Vorgeschlagene AC-DC-Nennleistung	100W	**Vorgeschlagenes Ziel**
Kanal 1	12V / 1A	**Bestätigte Anforderung**
Kanal 2	5V / 3A	**Bestätigte Anforderung**
Kanal 3	3.3V / 3A	**Bestätigte Anforderung**
Kanal 4	Einstellbar 1.8–12V / 1A	**Vorgeschlagenes Ziel**
Programmierbare Ausgangsmodi	Konstantspannung (CV) / Konstantstrom (CC)	**Vorgeschlagenes Ziel**
Hauptsteuerung	STM32	**Bestätigte Anforderung**
Kommunikation	USB; RS485 (optional)	**Vorgeschlagenes Ziel**
Überwachung	Spannung, Strom, Temperatur	**Bestätigte Anforderung**
Schutz	Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung	**Bestätigte Anforderung**
Aufbau	Modulare Platinenarchitektur	**Bestätigte Anforderung**
Gehäuse	Tischgehäuse mit abnehmbarem Deckel	**Bestätigte Anforderung**

TEIL 03

Motivation und praktische Anwendungen

Motivation and Practical Applications

Ein typischer Prüfplatz hat oft viele getrennte Netzteile. Jedes löst eine Aufgabe, zusammen führen sie aber bei längerer Nutzung zu einer Reihe von Einschränkungen:

Übliche Vorgehensweise	Praktische Einschränkung
Viele einzelne Netzteile (5V, 12V, 24V…)	Viele Steckdosen und Kabel; keine zentrale Messung; schwer erkennbar, welches Netzteil überlastet oder kurzgeschlossen ist.
Billige Abwärtswandler-Module (DC-DC)	Unklare Qualität und Restwelligkeit; oft unvollständiger Schutz; Schaltrauschen stört empfindliche Schaltungen leicht.
Herkömmliches Labornetzteil	Einstellbar, aber meist nur 1–2 Kanäle; keine fertigen Festkanäle für 3.3V/5V/12V; Überwachung schwer mit einem Computer zu verbinden.

Übliche Vorgehensweise	Praktische Einschränkung
Versorgung über den USB-Port eines PCs	Begrenzter Strom und begrenzte Spannung; kein unabhängiger Schutz für jedes Gerät.

SMPS-CTRL schlägt vor, diese Einschränkungen mit einem Gerät zu lösen, das **mehrere unabhängige Kanäle, individuellen Schutz, gemeinsame Überwachung und eine klare Bedienoberfläche** besitzt.

Vier typische Anwendungsfälle

Kanal	Versorgt	Konkrete Beispiele
3.3V / 3A	STM32-Entwicklungsboard und 3.3V-Logikschaltungen	Nucleo-/Discovery-Boards, I²C-Sensoren, ESP32-Module
5V / 3A	Sensoren, USB-Hub, Schnittstellenschaltungen	Abstandssensoren, kleine Displays, USB-UART-Wandler
12V / 1A	Aktoren und Peripherie	Relais, kleine Lüfter, Magnetventile, DC-Motoren geringer Leistung
ADJ 1.8–12V / 1A	Zu testende Schaltung, strombegrenzt	Neue Schaltung bei mehreren Spannungen testen; am Strombegrenzungswert anhalten, statt Bauteile zu zerstören

Beispielszenario: eine Sensortest-Sitzung

Angenommen, ein STM32-basierter Sensorknoten wird entwickelt. Der Nutzer steckt das STM32-Board in den 3.3V-Kanal, den Sensor in den 5V-Kanal und einen Kühllüfter in den 12V-Kanal. Die neue Testschaltung – von der noch nicht bekannt ist, ob sie kurzschlussfrei ist – wird an den einstellbaren Kanal mit einer Strombegrenzung von 0.2A angeschlossen. Ein über USB verbundener Computer zeigt den Strom jedes Kanals; bei einem Kurzschluss der Testschaltung wechselt der ADJ-Kanal in die Strombegrenzung, und die übrigen Kanäle werden weiter überwacht (Entwurfsziel).

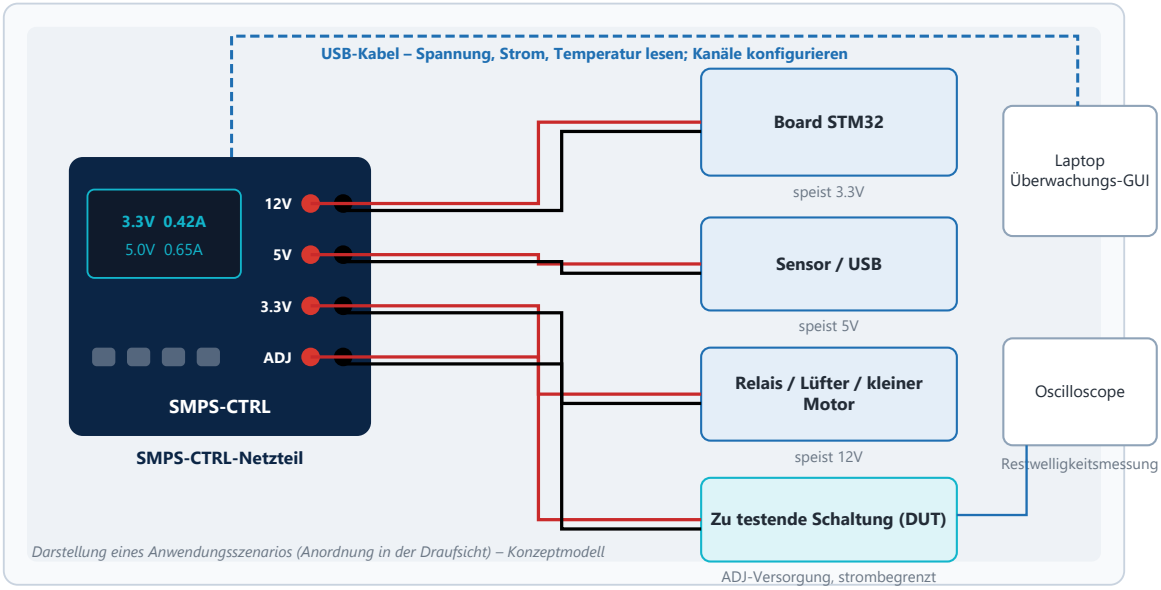


Abbildung 1. Darstellung eines realen Laboranwendungsszenarios: Vier Kanäle versorgen vier verschiedene Lastgruppen, ein Computer überwacht über USB. **[Konzeptmodell]**

TEIL 04

Gesamtarchitektur des Systems

Overall System Architecture

Das folgende Blockschaltbild ist die „Landkarte“ des gesamten Projekts. Es wird von oben nach unten gelesen: Netzspannung durchläuft das handelsübliche AC-DC-Netzteil und wird zu 24V DC; die 24V werden geschützt und auf drei feste Buck-Wandler, einen CV/CC-Buck-Wandler und eine unabhängige Hilfsversorgung für den STM32 verteilt. Der STM32 misst, steuert und meldet Fehler über Signalleitungen, die nicht auf dem Leistungspfad liegen.

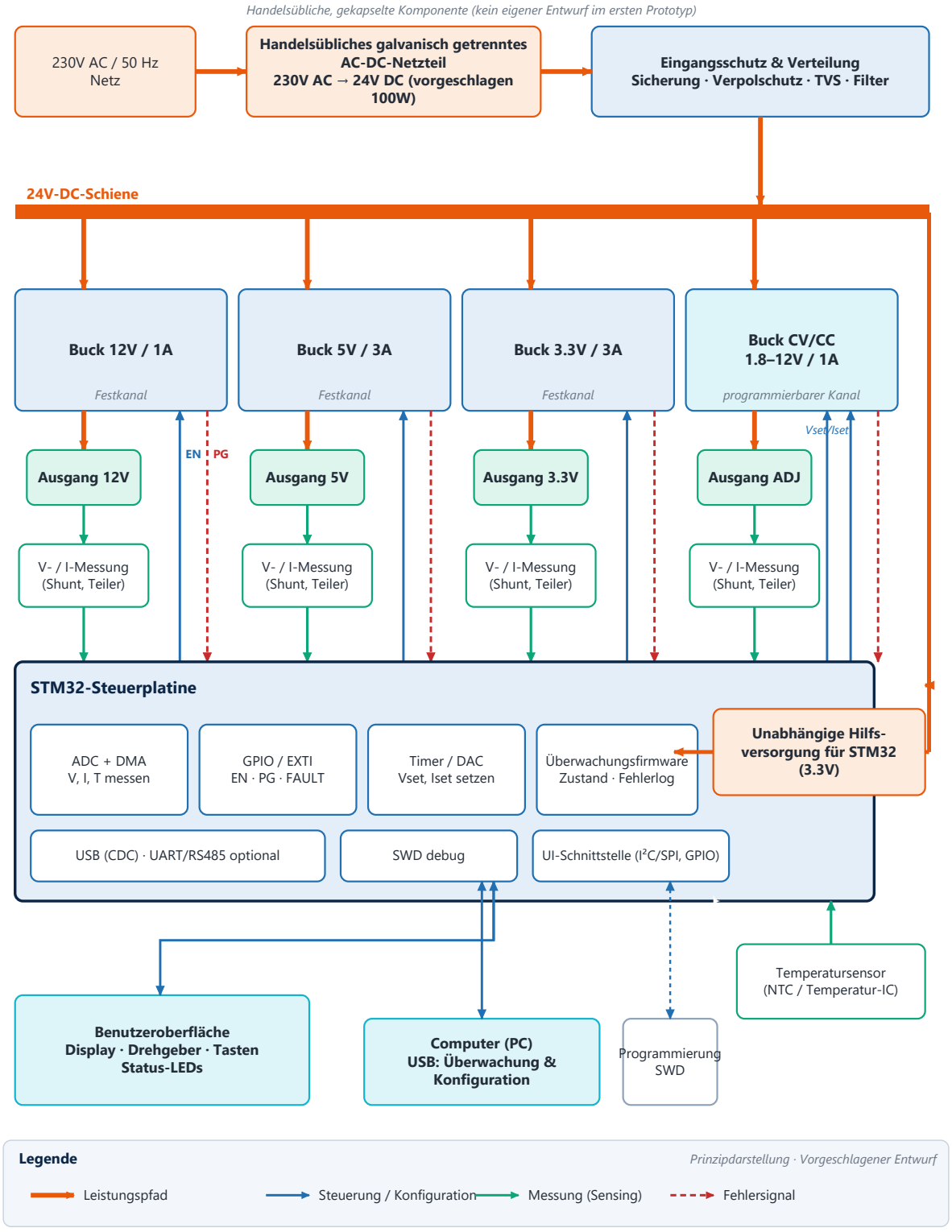


Abbildung 2. Blockschaltbild des SMPS-CTRL-Systems. Leistungspfade (orange, dick) sind von Steuerpfaden (blau), Messpfaden (grün) und Fehlersignalen (rot, gestrichelt) getrennt. **[Vorgeschlagener Entwurf]**

TEIL 05

Elektrische Leistungsarchitektur

Electrical Power Architecture

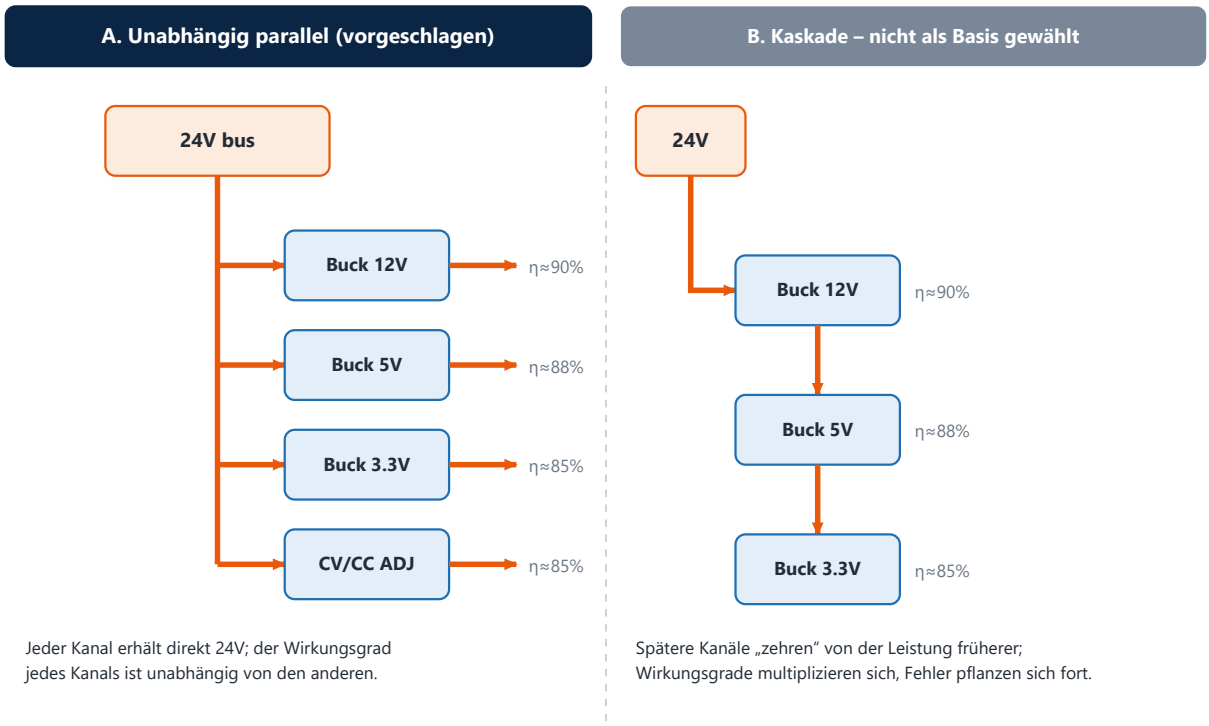
Warum eine 24V-Verteilschiene

Bei gleicher Leistung ist der Strom umso kleiner, je höher die Spannung ist (P = U × I). Bei 24V beträgt der geschätzte Gesamteingangsstrom nur etwa 2.5A (59.15W / 24V), während die Verteilung derselben Leistung bei 5V mehr als 11A erfordern würde. Geringerer Strom erlaubt leichtere Leitungen, Steckverbinder und Leiterbahnen bei geringerem Spannungsabfall und weniger Erwärmung. 24V ist zudem eine sehr verbreitete Spannung handelsüblicher AC-DC-Netzteile und damit leicht zu beschaffen und zu ersetzen.

Warum unabhängige parallele Buck-Wandler

Statt in Reihe 24V → 12V → 5V → 3.3V herunterzusetzen, erhält jeder Kanal **direkt 24V** und wandelt nur einmal herunter. Das hat vier Vorteile:

- **Bessere Effizienz:** Jeder Kanal durchläuft nur eine Wandlerstufe; die Wirkungsgrade multiplizieren sich nicht (anschauliches Beispiel: 0.90 × 0.88 × 0.85 ≈ 67% am Ende der Kette, gegenüber ≈ 85% bei direkter Abwärtswandlung).
- **Begrenzte gegenseitige Beeinflussung:** Ein Fehler oder eine hohe Last auf einem Kanal breitet sich weniger leicht auf andere aus – ein Entwurfsziel, das validiert werden muss.
- **Einfachere Fehlersuche:** Jeder Kanal kann einzeln getestet, ersetzt und optimiert werden.
- **Flexible Erweiterung:** Für einen neuen Kanal genügt ein weiteres Modul an der 24V-Schiene.



Kriterium	Song song	Kaskade
Wirkungsgrad bei 3.3V (anschauliches Beispiel)	≈ 85%	≈ 0.90×0.88×0.85 ≈ 67%
Auswirkung bei Ausfall eines Kanals	Auf den Kanal begrenzt (Validierung erforderlich)	Betrifft die nachfolgenden Kanäle
Fehlersuche / Austausch einzelner Module	Einfach, unabhängig	Von der Kette abhängig
Anzahl der Wandlerstufen im Leistungspfad	1	Bis zu 3

Die Wirkungsgrade in der Abbildung sind vorläufige Annahmen zum Vergleich, keine Messergebnisse.

Abbildung 3. Vergleich der unabhängigen Parallelarchitektur (vorgeschlagen) mit der Kaskadenarchitektur. Die angegebenen Wirkungsgrade sind anschauliche Annahmen, keine Messergebnisse. **[Prinzipdarstellung]**

Die Kaskadenarchitektur ist nicht in jedem Fall ausgeschlossen, eignet sich aber nicht als Basis für dieses Projekt: Sie senkt den Wirkungsgrad, lässt einen Fehler in einer früheren Stufe die späteren beeinflussen und erschwert die Untersuchung einzelner Kanäle.

Eigene Versorgung für den STM32 und Vorteile der Modularität

Unabhängige Hilfsversorgung für den STM32: Würde der Mikrocontroller aus einem der Leistungskanäle versorgt, ginge bei einem Fehler in diesem Kanal auch das „Gehirn" verloren – genau dann, wenn es den Fehler melden soll. Eine kleine eigene Hilfsversorgung, die hinter dem Eingangsschutz von der 24V-Schiene abgezweigt wird, lässt den STM32 weiterlaufen und das Ereignis aufzeichnen.

Modularität: Jede Funktion ist eine eigene Platine, die über Steckverbinder angeschlossen wird. Muss eine Platine repariert oder verbessert werden, wird nur diese getauscht; um einen anderen Buck-IC auszuprobieren, muss nur eine Platine neu gemacht werden statt des ganzen Systems. Das ist auch in Industrieprodukten üblich.

TEIL 06

Ausgangskanäle und Leistungsbudget

Output Channels and Power Budget

Die vier Ausgangskanäle bedienen vier verschiedene Anforderungsgruppen. Drei Festkanäle sind einfach und stabil; der vierte ist einstellbar und strombegrenzt.

Kanal	Zielspezifikationen	Maximale Leistung	Verwendungszweck
CH1	12V / 1A	12 × 1 = 12.0 W	Aktoren, Lüfter, Relais
CH2	5V / 3A	5 × 3 = 15.0 W	Sensoren, USB, Schnittstellenschaltungen
CH3	3.3V / 3A	3.3 × 3 = 9.9 W	Bo STM32, logic 3.3V
CH4	Einstellbar 1.8–12V / 1A	12 × 1 = 12.0 W (bei 12V)	Zu testende Schaltung, strombegrenzt
Summe		**48.9 W**	Maximale Ausgangsleistung, wenn alle vier Kanäle voll belastet sind

Hinweis
Die Leistung von CH4 ist bei niedrigeren Spannungen kleiner als 12W (z. B. 5V × 1A = 5W). Der Wert 48.9W ist die Obergrenze, wenn CH4 bei 12V/1A arbeitet.

Von der Ausgangsleistung zur Eingangsleistung

Ein Buck-Wandler ist nicht zu 100% effizient: Ein Teil der Energie wird zu Wärme. Um zu wissen, wie viele Watt das 24V-Netzteil liefern muss, wird vom Ausgang rückwärts gerechnet, mit **vorläufig angenommenen Wirkungsgraden** (keine Messergebnisse):

$$P_{ein} = P_{aus} / \eta$$

Kanal	P ra (W)	Angenom menes η	Berechnung P ein	P ein (W)	Verlust (W)
12V / 1A	12.00	90%	12.00 / 0.90	13.33	1.33
5V / 3A	15.00	88%	15.00 / 0.88	17.05	2.05
3.3V / 3A	9.90	85%	9.90 / 0.85	11.65	1.75
ADJ (12V / 1A)	12.00	85%	12.00 / 0.85	14.12	2.12
Hilfsversorgung (STM32, Oberfläche...)	–	–	3 W Reserve	3.00	3.00
Summe	**48.90**		13.33 + 17.05 + 11.65 + 14.12 + 3.00	**≈ 59.15**	≈ 10.25

Die Summe der gerundeten Werte ergibt 59.15W; erst addieren und dann runden ergibt 59.14W. Dieses Dokument verwendet ≈ 59.15W, um mit dem Projektbriefing übereinzustimmen.

25% Entwurfsreserve: 59.15 W × 1.25 ≈ **73.94 W** – das ist das vorläufige Ziel bei der Auswahl des AC-DC-Netzteils. Geschätzter Eingangsstrom bei 24V: 59.15 / 24 ≈ 2.46A; beim Ziel mit Reserve ≈ 3.08A.

Warum ein handelsübliches 24V/100W-Netzteil vorgeschlagen wird

- Das Ziel von 73.94W entspricht keiner Standardleistung; 100W ist die nächsthöhere handelsübliche Stufe und bei 24V häufig verfügbar (4.17A).
- Die zusätzliche Leistung lässt das Netzteil bei etwa 60% Last arbeiten, kühler und langlebiger; sie berücksichtigt außerdem Einschaltstrom, Laststörungen und Abweichungen des realen Wirkungsgrads von den Annahmen.
- Sie erlaubt spätere Erweiterungen (zusätzliche Module), ohne das Netzteil zu wechseln.
- Bei der Auswahl eines konkreten Modells sind folgende Bedingungen zu prüfen: galvanische Trennung, Temperaturbereich, vom Hersteller angegebene Schutzfunktionen, Abmessungen und Art der Kapselung im Gehäuse –

ein Modell wurde noch nicht ausgewählt.

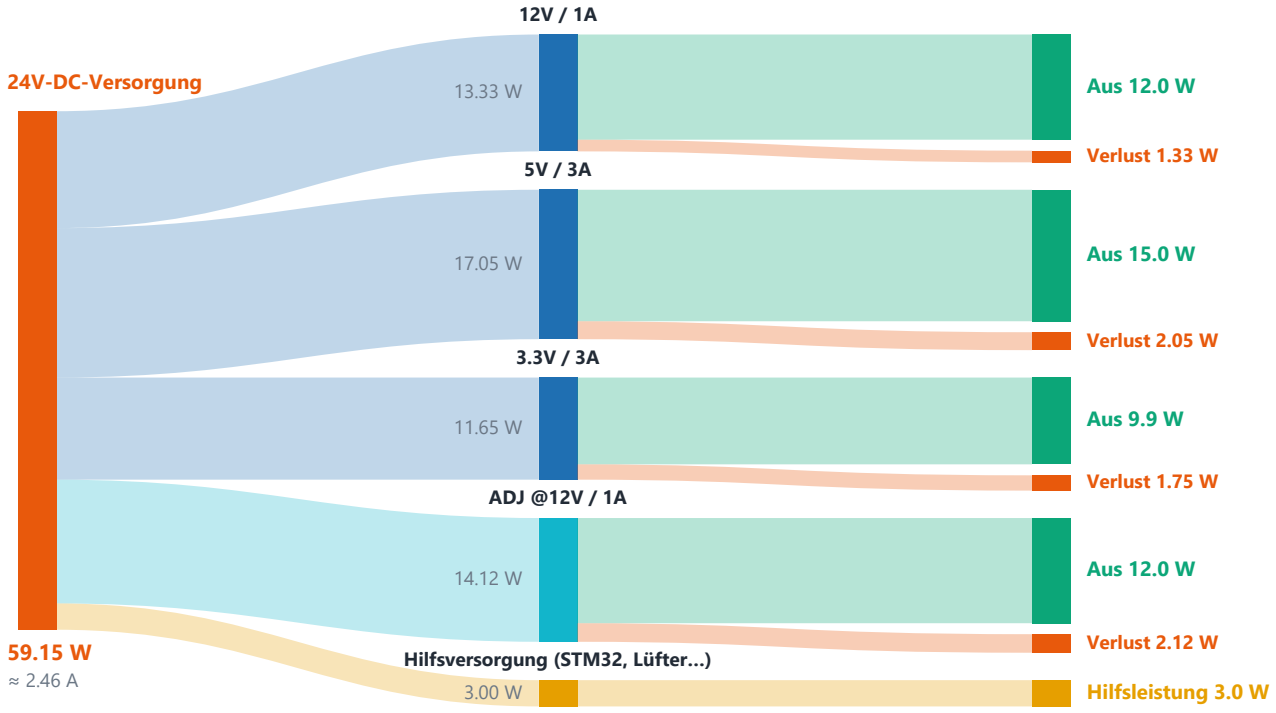


Abbildung 4. Geschätzter Leistungsfluss von der 24V-Schiene zu den Kanälen: Grün ist Nutzleistung, Orange angenommene thermische Verluste, Gelb Hilfsleistung. Vorläufige Schätzung, keine Messergebnisse. **[Vorläufige Schätzung]**



Abbildung 5. Vergleich der Leistungsniveaus: maximale Gesamtausgangsleistung, geschätzte Eingangsleistung, Ziel mit 25% Reserve und vorgeschlagenes 100W-Netzteil. **[Vorläufige Schätzung]**

Validierung erforderlich

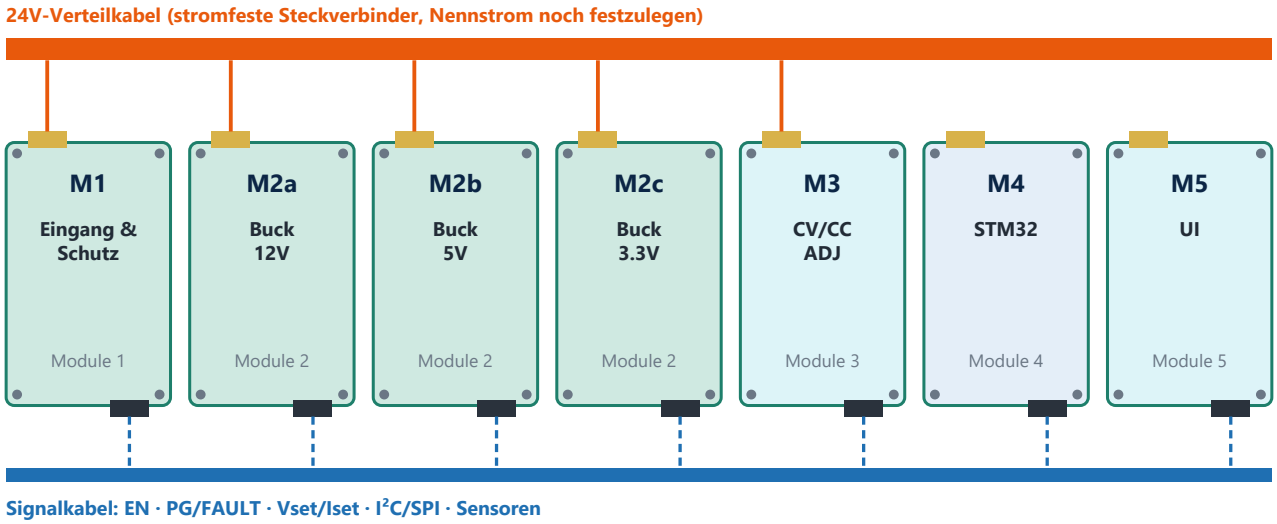
Die Wirkungsgradwerte (90%, 88%, 85%, 85%) und die 3W Hilfsleistung sind **vorläufige technische Annahmen**. Der reale Wirkungsgrad hängt von IC, Induktivität, Schaltfrequenz, Lastniveau und Temperatur ab; verschiedene Kanäle erreichen nicht denselben Wirkungsgrad. Nur experimentelle Messungen (Abschnitt 14) erlauben Schlussfolgerungen.

TEIL 07

Aufteilung in Hardwaremodule

Hardware Module Breakdown

Das System besteht aus fünf Modulen. Jedes Modul ist eine Platine (oder eine Gruppe gleicher Platinen), die über Leistungs- und Signalsteckverbinder mit dem Rest verbunden ist.



Jedes Modul ist eine eigene Platine, verbunden mit M3-Abstandsbolzen und lösbaren Steckverbindern, und kann einzeln ausgebaut und ersetzt werden.

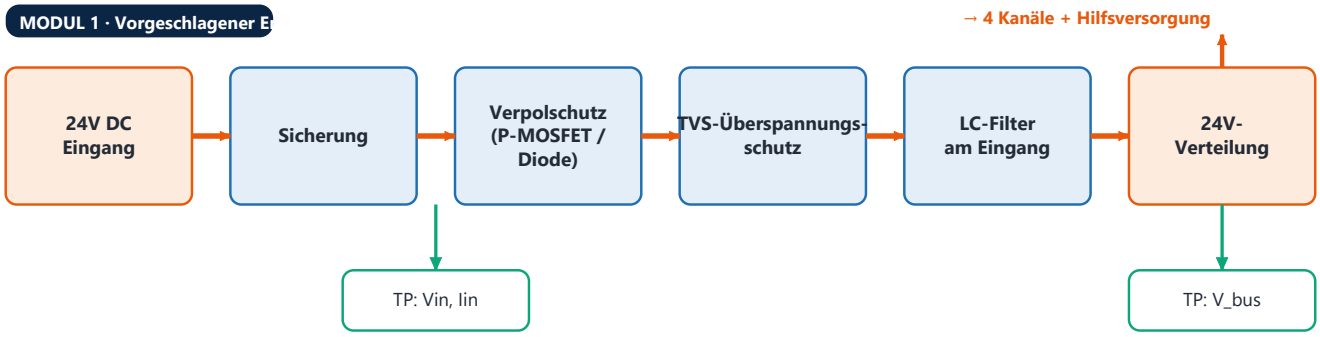
Goldener Steckverbinder = Leistung · schwarzer Steckverbinder = Signal. Konzeptdarstellung, kein detaillierter Entwurf.

Abbildung 6. Modulare Platinenarchitektur: Das 24V-Verteilkabel (orange) und das Signalkabel (blau) verbinden die Module; jede Platine kann unabhängig ausgebaut und ersetzt werden. **[Konzeptmodell]**

Modul 1 – Eingang und Schutz (Power Input and Protection)

Dieses Modul nimmt 24V vom AC-DC-Netzteil auf und „reinigt" sie vor der Verteilung. Die Hauptblöcke:

- **Sicherung (Fuse):** unterbricht den Strom bei einem schweren Fehler und schützt Leitungen und Netzteil.
- **Verpolschutz (Reverse Polarity Protection):** verhindert Schäden bei falsch gepoltem Anschluss; möglich sind eine Diode oder ein P-MOSFET als ideale Diode (Spannungsabfall und Verlust abwägen).
- **Überspannungsschutz (TVS):** absorbiert kurze Spannungsspitzen durch Schaltvorgänge oder Störungen.
- **Eingangsfilter (LC):** verringert Schaltrauschen, das zum Netzteil zurückläuft, und umgekehrt.
- **Verteilung und Messpunkte:** teilt die 24V auf die vier Kanäle und die Hilfsversorgung auf; stellt Messpunkte für Spannung und Eingangsstrom zur Überwachung durch den STM32 bereit.



Mehrschichtiger Schutz ab dem Eingang, mit Spannungs-/Strommesspunkten zur Überwachung durch den STM32.

Abbildung 7. Funktionsschema Modul 1: Eingangsschutzkette und Messpunkte. **[Vorgeschlagener Entwurf]**

Modul 2 – Feste DC-DC-Wandler (Fixed DC-DC Converters)

Drei Buck-Abwärtswandlerplatinen für 12V, 5V und 3.3V mit ähnlichem Aufbau, um Entwurf und Fehlersuche zu erleichtern. Die Rolle der einzelnen Elemente:

- **Schalt-IC (Switching IC):** erzeugt das PWM-Signal und stellt die Pulsbreite nach der Rückkopplung ein; er kann die MOSFETs integrieren oder externe MOSFETs verwenden.
- **Induktivität (Inductor):** speichert und gibt Energie ab und glättet den Strom.
- **Kondensatoren (Capacitors):** der Eingangskondensator liefert den Impulsstrom; der Ausgangskondensator hält die Spannung und filtert die Restwelligkeit.
- **Rückkopplungsnetzwerk (Feedback):** ein Spannungsteiler meldet die Ausgangsspannung an den IC, um sie stabil zu halten.
- **Schaltstromschleife (Switching Current Loop):** der Weg des schnellen Impulsstroms durch Eingangskondensator – MOSFET – GND; sie muss so kurz wie möglich sein (siehe Abschnitt 8).

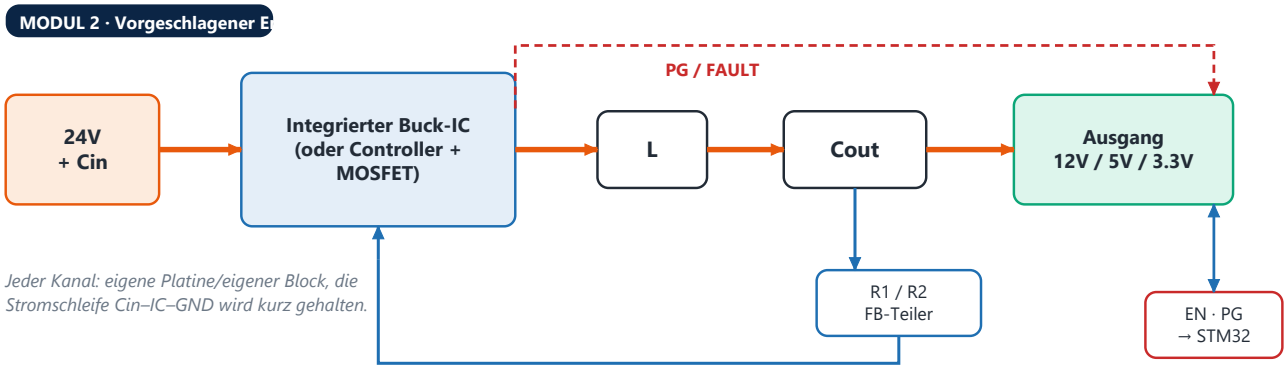


Abbildung 8. Funktionsschema Modul 2: feste Buck-Stufe, Rückkopplung und EN/PG-Signale. **[Vorgeschlagener Entwurf]**

Modul 3 – Programmierbare CV/CC-Quelle (Programmable CV/CC Power Supply)

Der vierte Kanal erlaubt die Einstellung der Spannung (etwa 1.8–12V) und der Strombegrenzung (bis 1A). Er arbeitet in zwei Modi:

- **CV-Modus (Constant Voltage):** Die Ausgangsspannung wird auf dem eingestellten Wert gehalten, der Strom ändert sich mit der Last.
- **CC-Modus (Constant Current):** Verlangt die Last mehr Strom als die Grenze, schaltet die Schaltung auf konstanten Strom um, und die Ausgangsspannung sinkt entsprechend.

Beispiel: eingestellt 5V / 0.5A. Bei einer 20Ω-Last beträgt der Strom nur 0.25A, die Schaltung arbeitet also im CV-Modus (5V). Bei einer 5Ω-Last wären 1A nötig, was die Grenze überschreitet; die Schaltung wechselt in CC: Sie hält 0.5A, und die Spannung sinkt auf 2.5V. **Das unterscheidet sich vom „Abschalten bei Überstrom“**: Im CC-Modus liefert das Netzteil weiterhin einen kontrollierten Strom, sodass man eine Schaltung testen kann, ohne bei jedem Erreichen der Grenze zurücksetzen zu müssen.

Die beiden Regelkreise (CV und CC) sind schnelle analoge Schaltungen; der STM32 setzt nur die Referenzwerte (Vset, Iset) über DAC/PWM und liest die Messwerte zurück. Ein unabhängiger analoger Überspannungsschutz ist eine zusätzliche Sicherheitsebene. Die Stabilität der beiden Kreise beim Moduswechsel ist ein Thema, das **untersucht und validiert werden muss**.

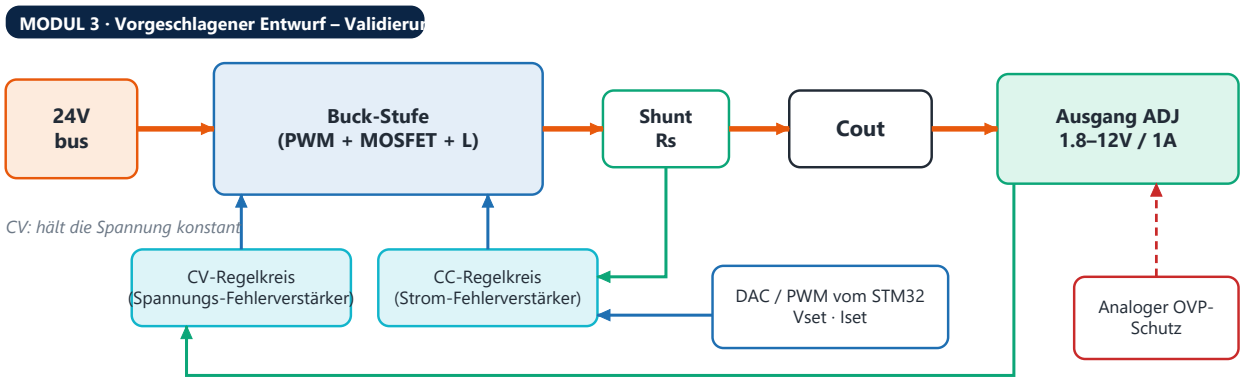
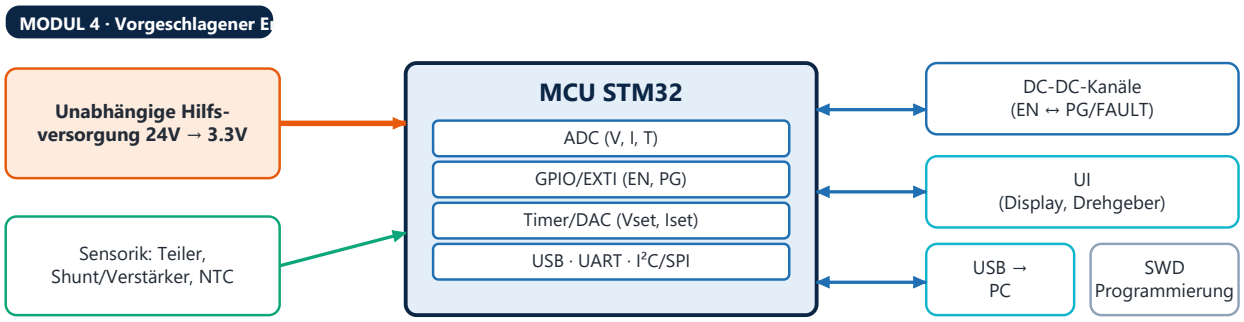


Abbildung 9. Funktionsschema Modul 3: analoge CV- und CC-Regelkreise, Messshunt, Sollwerte vom STM32. **[Vorgeschlagener Entwurf – Validierung erforderlich]**

Modul 4 – STM32-Steuerung und Überwachung (STM32 Control and Monitoring)

- **STM32-Mikrocontroller:** Die konkrete Familie ist noch nicht gewählt; erforderlich sind ADC, Timer/DAC, USB und ausreichend GPIO.
- **Messschaltungen:** Spannungsteiler für die Spannung; Shunt und Verstärker für den Strom; Temperatursensoren (NTC oder Temperatur-IC) für die Temperatur.
- **Steuer-GPIO:** EN-Ausgänge schalten Kanäle ein/aus; PG/FAULT-Eingänge empfangen den Status der Buck-Wandler.
- **Fehlerbehandlung:** EXTI-Interrupt bei FAULT, Protokollierung, Überführung des Kanals in den Zustand FAULT.
- **Unabhängige Hilfsversorgung, SWD-Anschluss und USB:** eigene Versorgung für den MCU; SWD zum Programmieren/Debuggen; USB für die Kommunikation mit dem Computer (RS485 optional).



Eine eigene Hilfsversorgung hält den MCU am Laufen und meldungsfähig, wenn ein Leistungskanal ausfällt.

Abbildung 10. Funktionsschema Modul 4: MCU, Messtechnik, Hilfsversorgung und Schnittstellen. **[Vorgeschlagener Entwurf]**

Modul 5 – Benutzeroberfläche (User Interface)

Die Oberfläche besteht aus einem **Display**, das den Status jedes Kanals anzeigt (Spannung, Strom, Leistung, Modus ON/OFF/CL), einem **Drehgeber mit Drucktaste** zur Kanalauswahl und Werteeinstellung, **Ein-/Aus-Tasten** für jeden Kanal, Status-**LEDs** und einer FAULT-LED. Der Nutzer kann außerdem Einstellungen wie ADJ-Spannung, Strombegrenzung und Warnschwellen ändern. Der Displaytyp (OLED oder TFT) wurde noch nicht gewählt.

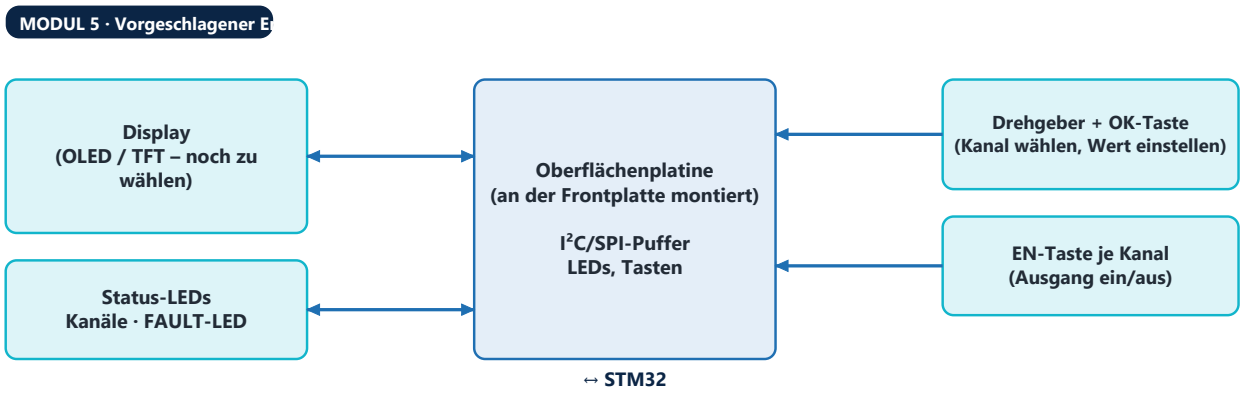


Abbildung 11. Funktionsschema Modul 5: Display, Drehgeber, Tasten und LEDs, verbunden mit dem STM32. **[Vorgeschlagener Entwurf]**

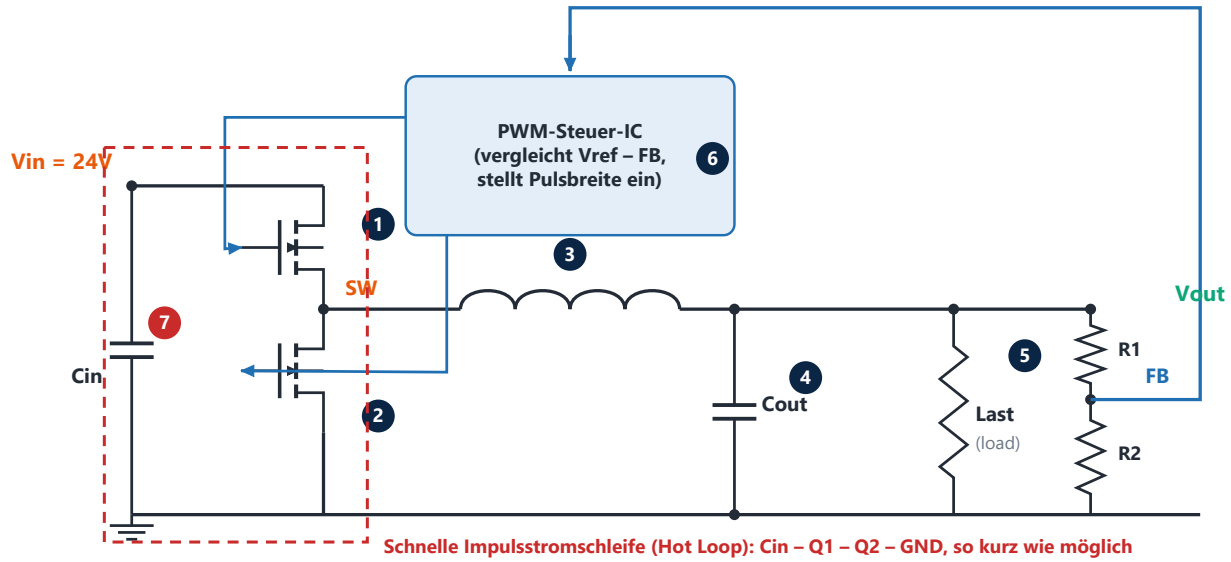
TEIL 08

Funktionsprinzip eines Schaltnetzteils

How the Switching Power Supply Works

Um 24V auf 5V herunterzusetzen, wäre der „einfachste" Weg ein Widerstand oder ein Linearregler – doch die überschüssige Spannung (19V) wird vollständig zu Wärme. Der Buck-Wandler macht es anders: Er schaltet extrem schnell (hunderttausendmal pro Sekunde) und „mischt" die Energie mit einer Induktivität, sodass nur ein kleiner Teil als Wärme verloren geht.

Alltagsvergleich: Stellen Sie sich vor, Sie schieben ein schweres Schwungrad an. Sie müssen nicht ununterbrochen schieben – jeder kurze Stoß gibt dem Schwungrad Bewegungsenergie, und zwischen den Stößen dreht es sich weiter. Die Induktivität ist das Schwungrad des Stroms: Wenn der Schalter schließt, steigt der Strom allmählich und die Induktivität speichert Energie; wenn der Schalter öffnet, „schiebt" die Induktivität den Strom weiter durch die Last.



1. Q1: High-Side-MOSFET – schaltet den Strom von Vin
2. Q2: synchroner MOSFET (oder Diode) – führt den Induktivitätsstrom bei gesperrtem Q1
3. L: Induktivität – speichert/gibt Energie ab, glättet den Strom
4. Cout: Ausgangskondensator – hält die Spannung stabil, filtert Restwelligkeit
5. R1/R2: Rückkopplungsteiler – legt Vout fest
6. Steuer-IC – vergleicht die Rückkopplung mit der Referenzspannung, moduliert das PWM
7. Im PCB-Layout zu optimierender Bereich

Abbildung 12. Vereinfachter Schaltplan eines synchronen Buck-Wandlers. Die Rückkopplungsspannung (FB) lässt den IC die Pulsbreite so einstellen, dass Vout stabil bleibt. **[Prinzipdarstellung]**

Die zwei Schaltzustände

- **Q1 leitet:** Strom fließt von der 24V-Quelle durch die Induktivität zur Last und zum Ausgangskondensator; die Induktivität speichert Energie, der Strom steigt.
- **Q1 sperrt, Q2 leitet:** Die Induktivität gibt ihre Energie über Q2 (oder eine Diode) an die Last ab; der Strom sinkt.
- **Der Ausgangskondensator** glättet den Impulsstrom zu einer nahezu konstanten Spannung; **das Rückkopplungsnetzwerk** misst Vout und stellt die Pulsbreite so ein, dass der richtige Wert gehalten wird.

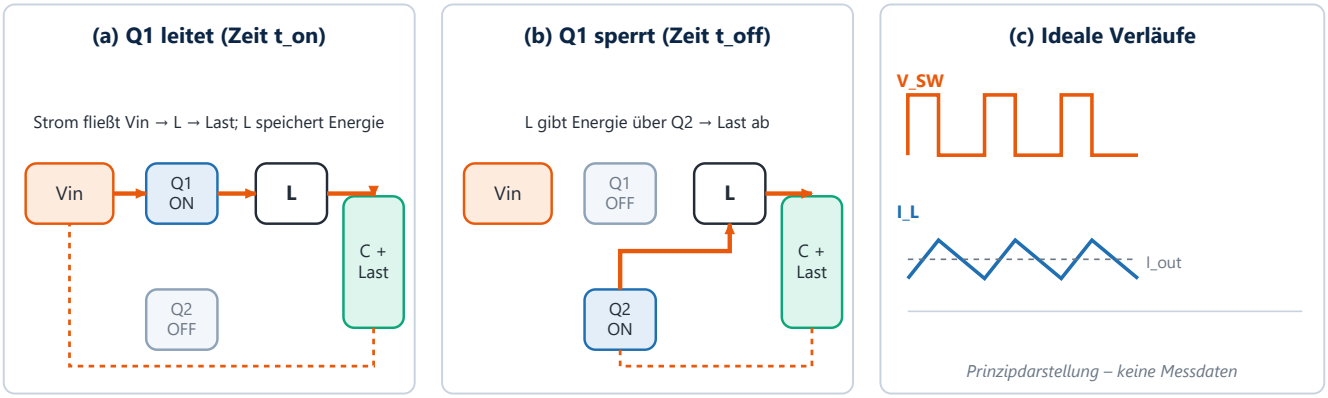


Abbildung 13. Die zwei Zustände des Buck-Wandlers und die idealen Verläufe von SW-Knotenspannung und Induktivitätsstrom. **[Prinzipdarstellung]**

Spannungsregelung und Verluste

Im kontinuierlichen Strombetrieb beträgt die Ausgangsspannung näherungsweise $V_{aus} \approx D \times V_{ein}$, wobei D (Tastverhältnis) der Zeitanteil ist, in dem Q1 leitet. Ausgehend von 24V: 12V erfordert D ≈ 0.50; 5V erfordert D ≈ 0.21; 3.3V erfordert D ≈ 0.14. Die Stromwelligkeit der Induktivität beträgt näherungsweise $\Delta I_L = (V_{ein} - V_{aus}) \cdot D / (L \cdot f_{sw})$. Rechenbeispiel zur Methode (keine Bauteilauswahl): 24V→5V, L = 10 µH, f_{sw} = 500 kHz ergibt $\Delta I_L \approx 0.79$A.

Die Hauptverluste sind: Leitungsverluste im MOSFET und in der Induktivität ($I^2 \cdot R$), Schaltverluste (wenn der MOSFET den Zustand wechselt), Kernverluste der Induktivität und die Gate-Treiberleistung. Wirkungsgrad = P_{aus} / P_{ein}; jeder Kanal hat einen anderen Wirkungsgrad, der sich mit der Last ändert.

Warum das Platinenlayout (PCB-Layout) über Erfolg oder Misserfolg entscheidet

In einem Buck-Wandler ändert der Strom seine Richtung innerhalb weniger zehn Nanosekunden. Jeder Leiter hat eine kleine Induktivität; ändert sich der Strom schnell, verursacht diese Induktivität Spannungsspitzen und Störungen. Deshalb gilt:

- Die schnelle Impulsstromschleife (Eingangskondensator – Q1 – Q2 – GND) muss **so klein wie möglich** sein; der Eingangskondensator gehört direkt neben den IC.
- Der SW-Knoten (große Spannungssprünge) sollte flächenmäßig klein gehalten werden, um abgestrahlte Störungen zu verringern.
- Empfindliche Rückkopplungsleiterbahnen müssen vom SW-Knoten und der Induktivität ferngehalten werden.
- Die Masse (GND) sollte zusammenhängend sein, und der Verbindungspunkt zwischen Leistungsteil und Analog-/MCU-Teil ist sorgfältig zu wählen.

Praktische Konsequenz
Bei gleichem Schaltplan können zwei verschiedene Layouts zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen bei Störungen, Wärme und Stabilität führen. Deshalb ist das Platinenlayout einer der Schwerpunkte des Projekts, und es lässt sich nur durch experimentelle Messung richtig beurteilen.

TEIL 09

STM32-Steuerungsarchitektur

STM32 Control Architecture

Eine häufige Frage: „Steuert der STM32 das gesamte Netzteil?" Die Antwort lautet nein. Das System ist in zwei Steuerebenen mit unterschiedlichen Aufgaben und Geschwindigkeiten gegliedert:

Ebene 1 – Hardware-Steuerung und -Schutz: Spezialisierte Leistungsmanagement-ICs und analoge Schaltungen regeln das PWM selbst, begrenzen den Strom Zyklus für Zyklus und schalten bei Überspannung oder Übertemperatur ab. Sie reagieren schnell und sind nicht von Software abhängig.

Ebene 2 – Überwachung durch den STM32: liest Messwerte, empfängt Konfigurationen, verwaltet jeden Kanal, protokolliert Fehler und kommuniziert mit dem Nutzer bzw. Computer. Langsamer, aber flexibel.

Warum nicht alles der Firmware überlassen?
Software kann hängen, unterbrochen oder um einige Millisekunden verzögert werden; in dieser Zeit kann ein Kurzschlussstrom einen MOSFET zerstören. Die kritischen Schutzfunktionen **müssen daher in der Hardware liegen**; die Firmware ergänzt nur intelligente Funktionen wie Fehlerprotokollierung, Kanalsperre und Benachrichtigungen.

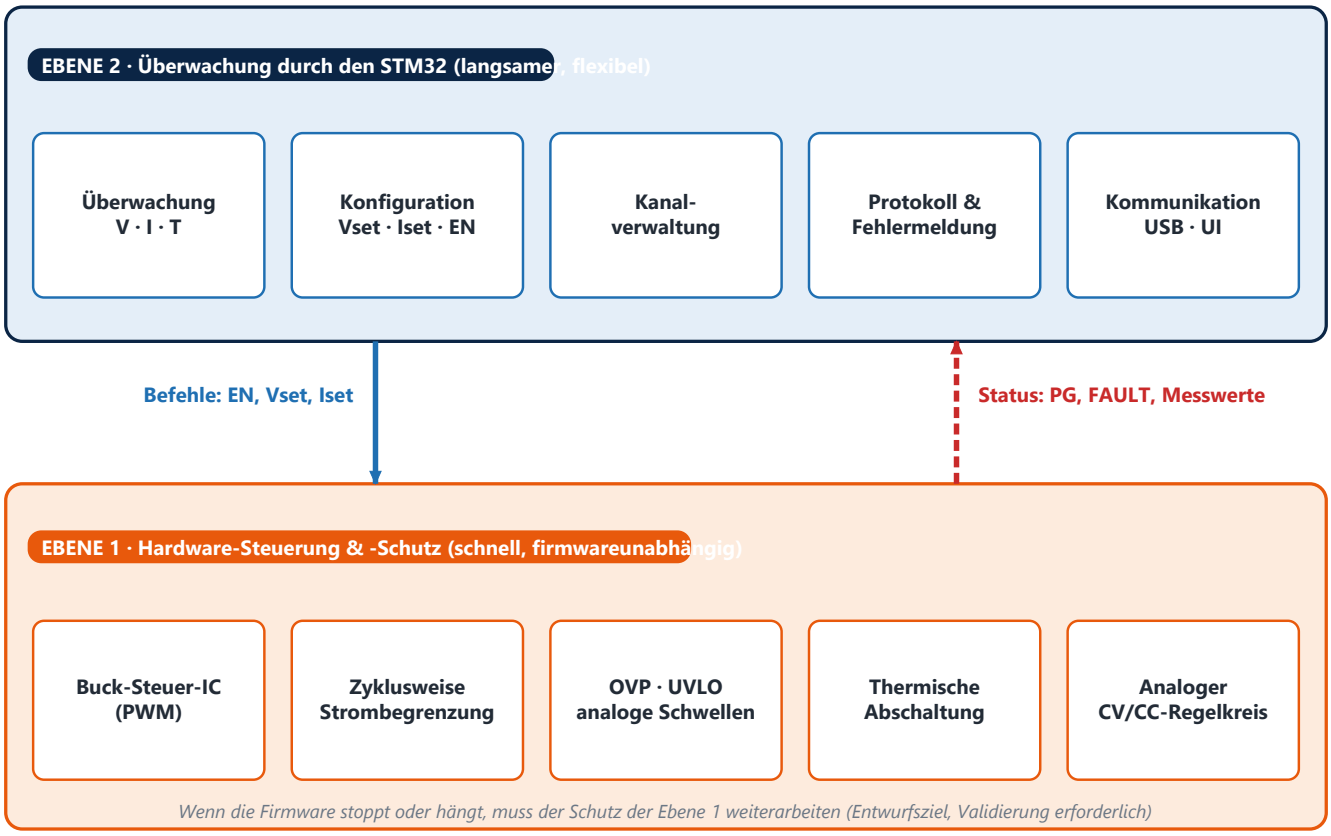


Abbildung 14. Zweistufige Steuerungsarchitektur. Der STM32 sendet Befehle nach unten (blau) und empfängt Status nach oben (rot); der Schutz der Ebene 1 muss auch bei angehaltener Firmware funktionieren. **[Vorgeschlagener Entwurf]**

Vereinfachte Firmware-Architektur

Die Firmware ist zur leichteren Prüfbarkeit in Schichten organisiert: Die Hardwareschicht (HAL) ist von der Dienstschicht (Überwachung, Protokollierung, Konfigurationsspeicher) und der Anwendungsschicht (Zustandsautomat, Oberfläche, USB-Protokoll) getrennt. Überwachungszyklus und Interrupt-Prioritäten werden in der Firmware-Entwicklungsphase festgelegt.

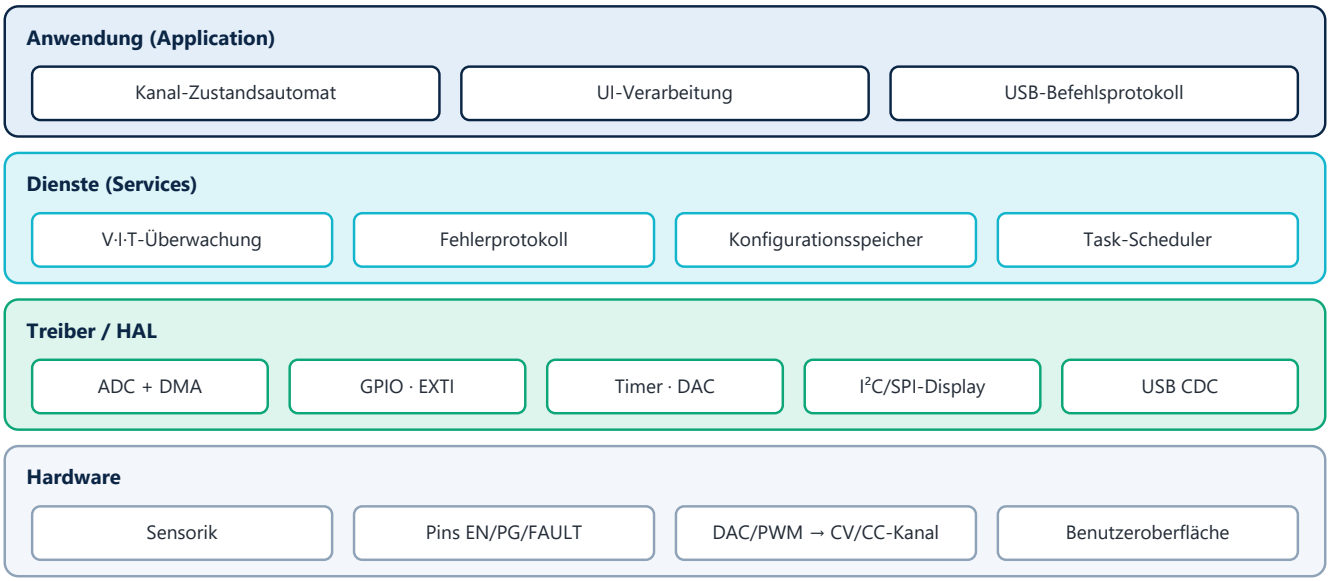
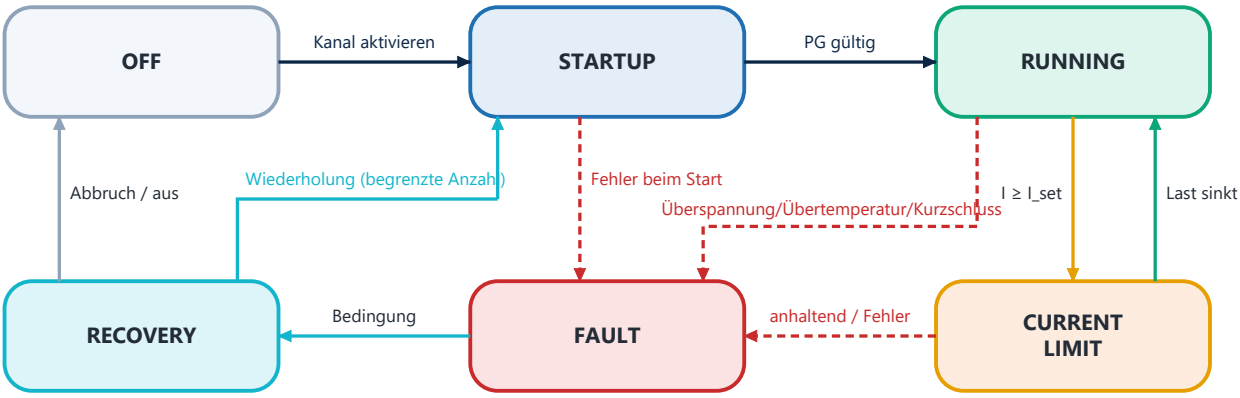


Abbildung 15. Geschichtete Firmware-Architektur (vereinfacht). **[Vorgeschlagener Entwurf]**

Der Zustandsautomat jedes Kanals

Jeder Kanal durchläuft die Zustände: **OFF** (aus), **STARTUP** (Start, Warten auf gültiges PG), **RUNNING** (Normalbetrieb), **CURRENT LIMIT** (Strombegrenzung aktiv), **FAULT** (Fehler, Ausgang abgeschaltet) und **RECOVERY** (Prüfung der Bedingungen für einen neuen Versuch).

Zustandsautomat je Kanal – Vorgeschlagener Entwurf



Jeder Zustand → OFF, wenn der Nutzer den Kanal ausschaltet. Stromschwellen, Wartezeiten, Anzahl der Wiederholungen und Bedingungen zum Verlassen von FAULT
müssen in späteren Entwurfsphasen definiert und validiert werden.

Abbildung 16. Zustandsautomat des Kanals: Fehlerübergänge sind als rote gestrichelte Linien gezeichnet. **[Vorgeschlagener Entwurf]**

Weitere Festlegung erforderlich
Strom- und Temperaturschwellen, Wartezeiten, Anzahl der Wiederholversuche und die Bedingungen zum Verlassen von FAULT (automatisch oder mit Bestätigung durch den Nutzer) sind **noch nicht festgelegt**; sie müssen in den Systemanforderungen definiert und beim Test validiert werden.

TEIL 10

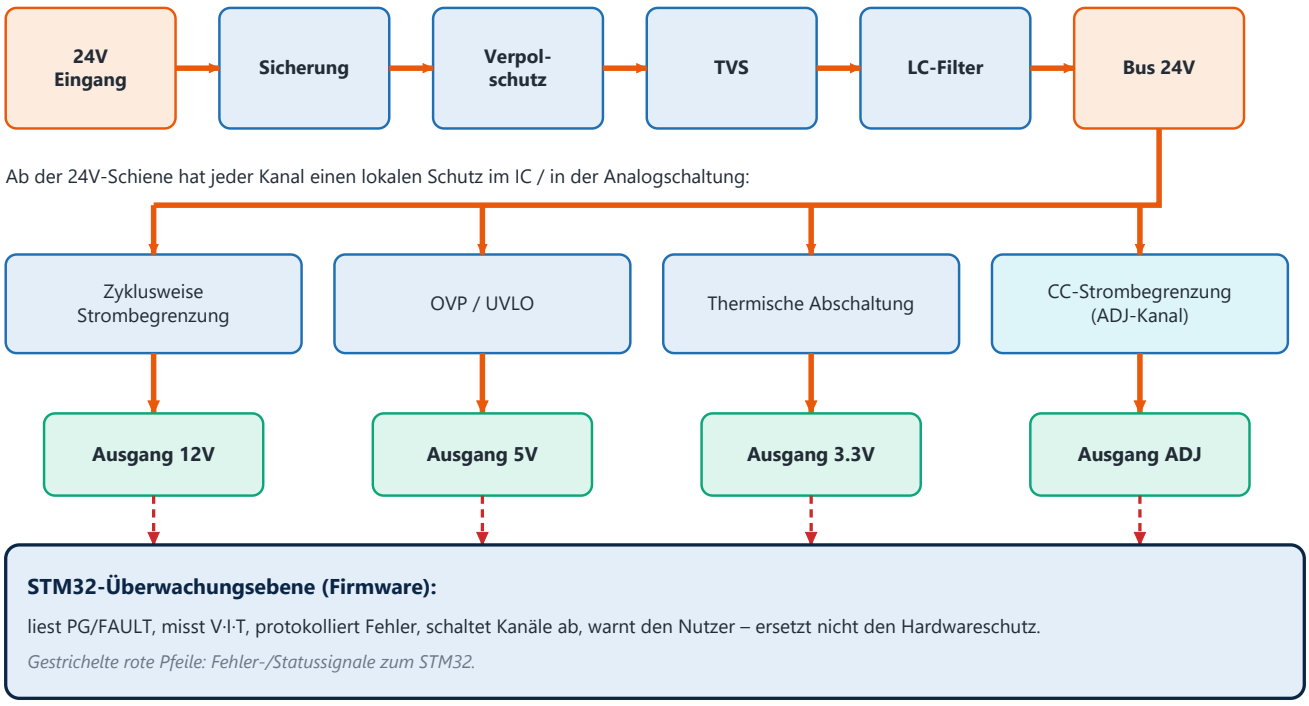
Schutz- und Sicherheitsphilosophie

Protection and Safety Philosophy

Der Schutz ist mehrschichtig ausgelegt: Die Eingangsebene schützt das gesamte System, die lokale Ebene in jedem Kanal schützt den jeweiligen Kanal, und die Firmware-Ebene protokolliert und reagiert auf Systemebene.

Schutz	Vorgesehener Mechanismus	Zuständig
Verpolung am Eingang	Diode oder P-MOSFET als Verpolschutz	Hardware (Modul 1)
Überstrom am Eingang	Sicherung; Überwachung des Eingangsstroms	Hardware + STM32-Überwachung
Kurzschluss am Ausgang	Zyklusweise Strombegrenzung / Pulsunterdrückung (Hiccup) im Buck-IC	Hardware (Module 2, 3)
Strombegrenzung am Ausgang	Analoger CC-Regelkreis des ADJ-Kanals (nicht gleichbedeutend mit Abschaltung)	Hardware (Modul 3)
Übertemperatur	Thermische Abschaltung im IC; Platinentemperatursensor	Hardware + STM32
Überspannung	Analoge OVP-Schwelle; Überwachung der Ausgangsspannung	Hardware + STM32
Fehlererkennung und -meldung	PG/FAULT lesen, protokollieren, Warnung über UI/USB	Firmware STM32
Sicherer Start / sicheres Abschalten	EN-Sequenz, Warten auf gültiges PG, Abschalten bei Fehler	Firmware + Hardware

Schutzkette vom Eingang bis zum Ausgang (Vorgeschlagener Entwurf)



Schwellen und Reaktionszeiten jeder Ebene: Zielparameter – experimentelle Validierung erforderlich

Abbildung 17. Konzept des mehrschichtigen Schutzes vom Eingang bis zum Ausgang und die Überwachungsebene des STM32. **[Vorgeschlagener Entwurf]**

Fehlerszenario: Kurzschluss an einem Kanal

Angenommen, der 5V-Ausgang wird kurzgeschlossen. Die erwartete Reaktion läuft in dieser Reihenfolge ab: Die Hardware des 5V-Kanals begrenzt sofort den Strom; der Pin PG/FAULT meldet den Fehler; der STM32 empfängt den Interrupt, protokolliert, setzt den Kanal auf FAULT und schaltet EN ab; die Oberfläche zeigt eine Warnung. Die anderen Kanäle sind **so ausgelegt, dass sie weiterarbeiten**.

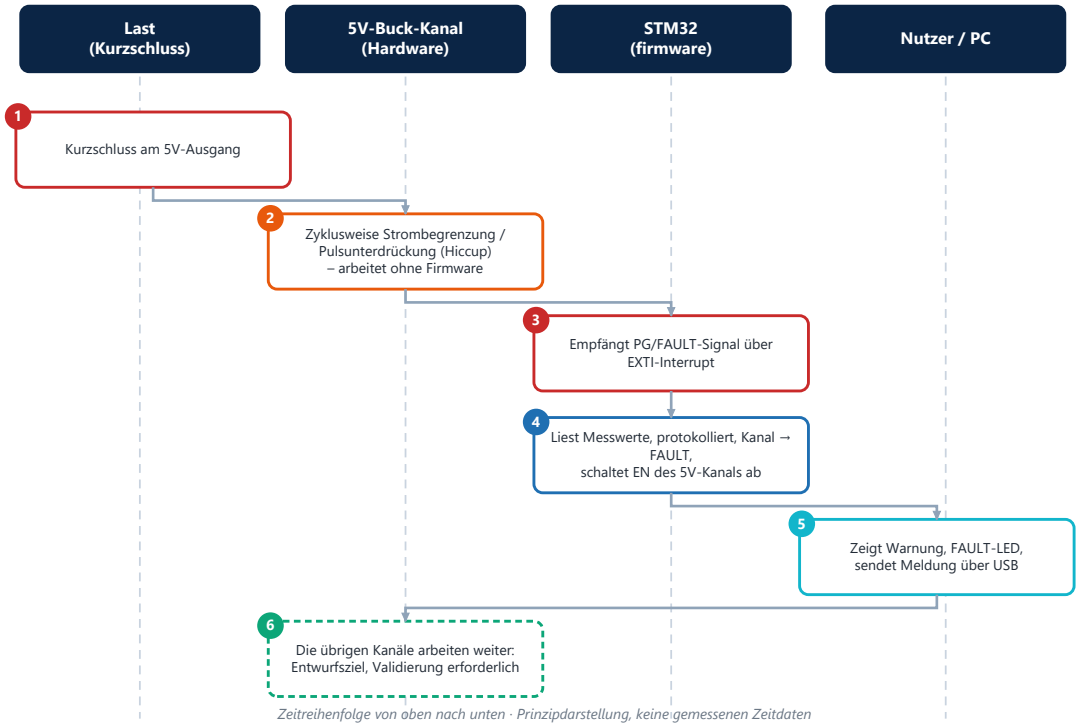


Abbildung 18. Ablauf bei einem Kurzschlussfehler. Die schnelle Reaktion erfolgt durch die Hardware; die Firmware protokolliert und meldet. **[Prinzipdarstellung]**

Validierung erforderlich
Dass die nicht betroffenen Kanäle weiterlaufen, ist ein **Entwurfsziel, das validiert werden muss**, und keine nachgewiesene Fähigkeit: Ein Einbruch der 24V-Schienenspannung bei Kurzschluss eines Kanals, Störungen über die gemeinsame Masse und die Strombelastbarkeit des AC-DC-Netzteils können die übrigen Kanäle beeinflussen.

Elektrische Sicherheit im Netzbereich

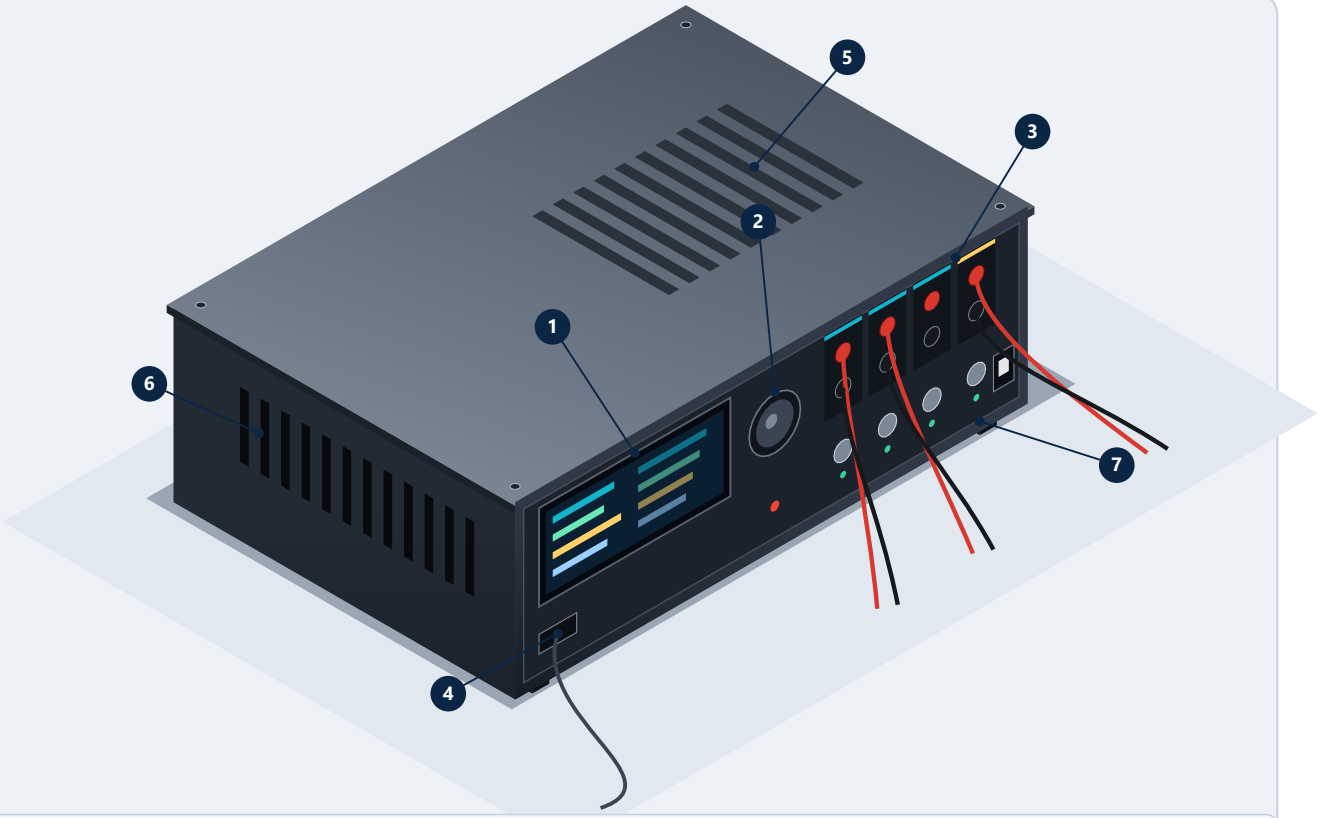
Der 230V-AC-Bereich wird ausschließlich vom handelsüblichen AC-DC-Netzteil abgedeckt und muss gekapselt sein. Beim Einbau ins Gehäuse sind Isolationsabstände einzuhalten, eine Zugentlastung für das Netzkabel vorzusehen, das Metallgehäuse bei Bedarf zu erden und eine geeignete Sicherung einzusetzen. Verdrahtung und Prüfung des Netzteils sollten von sachkundigen Personen unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgen. **Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf eine Sicherheits- oder EMV-Zertifizierung (CE/EMC).**

TEIL 11

Modulare Platinen und mechanischer Aufbau

Modular PCB and Mechanical Construction

Das Gerät ist als modernes Labor-Tischgerät gedacht: ein kompaktes Metallgehäuse, eine Frontplatte mit Display und Ausgangsklemmen und ein abnehmbarer Deckel für die Wartung – **kein** industrielles Hutschienenmodul. Die folgenden Abbildungen sind konzeptionelle Darstellungen; Platinenabmessungen und mechanisches CAD sind **noch nicht abgeschlossen**.



1. Statusanzeige für 4 Kanäle
2. Drehgeber + OK-Taste
3. Vier Ausgangspaare: 12V · 5V · 3.3V · ADJ
4. USB-Anschluss zum Computer
5. Lüftungsschlitze im Deckel (abnehmbar)
6. Lüftungsschlitze an der Seite
7. Rutschfeste Füße

Konzeptdarstellung – kein Foto eines realen Geräts

Abbildung 19. Vorstellung des Äußeren des Geräts: Tischgehäuse, Display, Drehgeber, vier Ausgangsklemmenpaare, USB-Anschluss und Lüftungsschlitze. **[Konzeptmodell]**

Geschichteter Montageaufbau

Die Platinen werden mit **M3-Abstandsbolzen (Standoffs)** auf dem Grundchassis befestigt. Die Leistungsplatinen (Buck und CV/CC) liegen in der unteren Ebene nahe dem AC-DC-Netzteil; die STM32-Platine liegt in der oberen Ebene dicht an der Frontplatte, um die Signalleitungen zur Oberfläche zu verkürzen; die Module sind über Leistungsleitungen und Signalkabel mit Steckverbindern verbunden, sodass sich jede Platine bei Wartungsarbeiten ausbauen lässt.

Bauteil	Aufgabe	Entwurfshinweis
Abnehmbarer Deckel	Ermöglicht Wartung; Belüftung oberhalb der heißen Bauteile	Befestigung mit M3-Schrauben (noch festzulegen)
Metall-Grundchassis	Trägt Platinen und AC-DC-Netzteil; Erdbezug für das Gehäuse	Material und Dicke noch nicht gewählt
Seitenwand mit Schlitzen	Konvektions-Lufteinlass	Schlitze klein genug gegen Fremdkörper

Bauteil	Aufgabe	Entwurfshinweis
Frontplatte	Display, Ausgangsklemmen, Drehgeber, EN-Tasten, USB	Bearbeitete Metall- oder Kunststoffplatte
Rückwand	AC-Buchse, Netzschalter, Luftauslass	Zugentlastung für das Netzkabel; Abdeckung des AC-DC-Netzteils
M3-Abstandsbolzen	Befestigen die Platinen und sorgen für isolierenden Abstand zum Chassis	Höhe nach dem höchsten Bauteil
Leitungen und Steckverbinder	Leistungsleitungen von Signalkabeln trennen	Strombelastbarkeit noch festzulegen

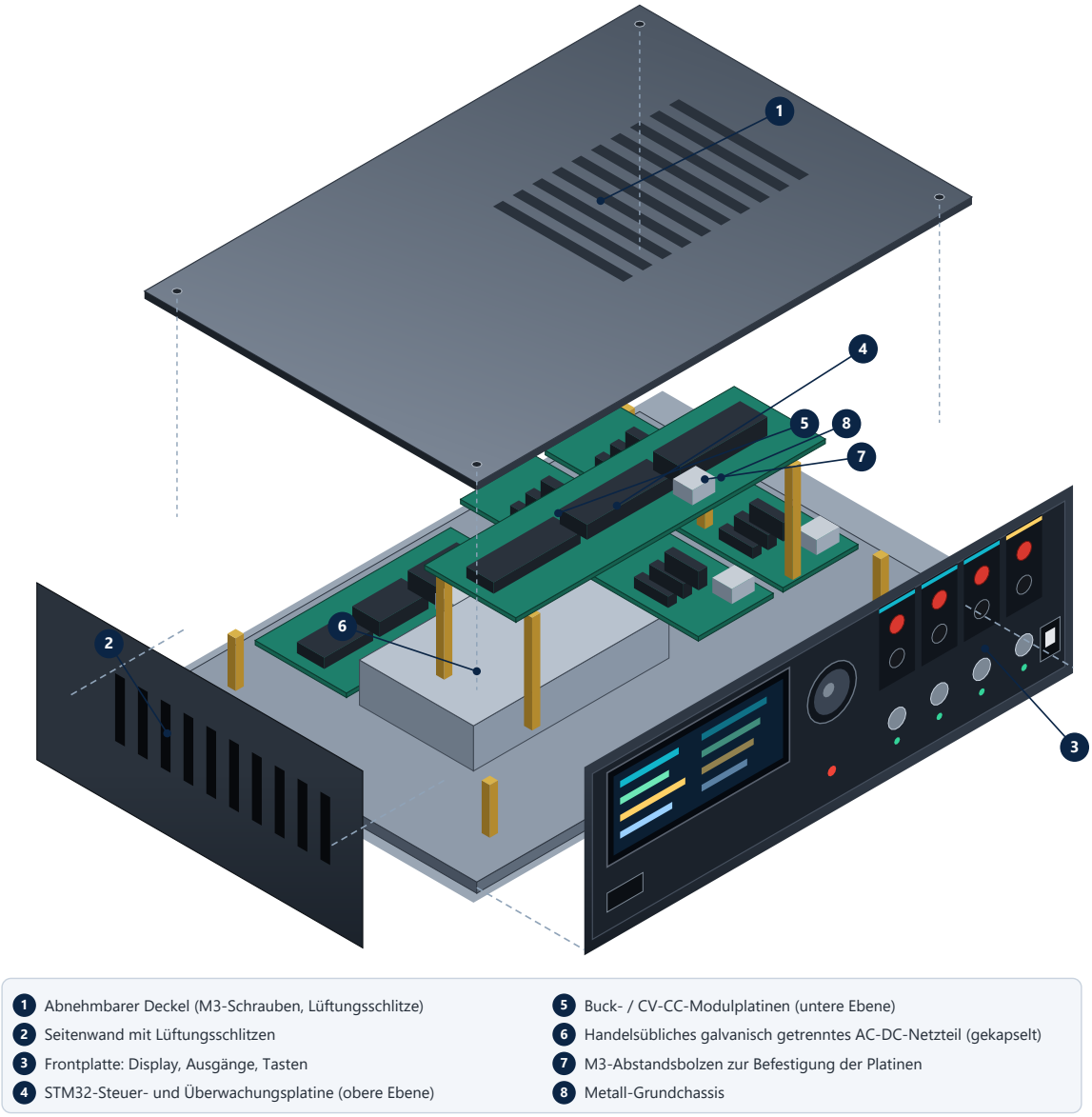
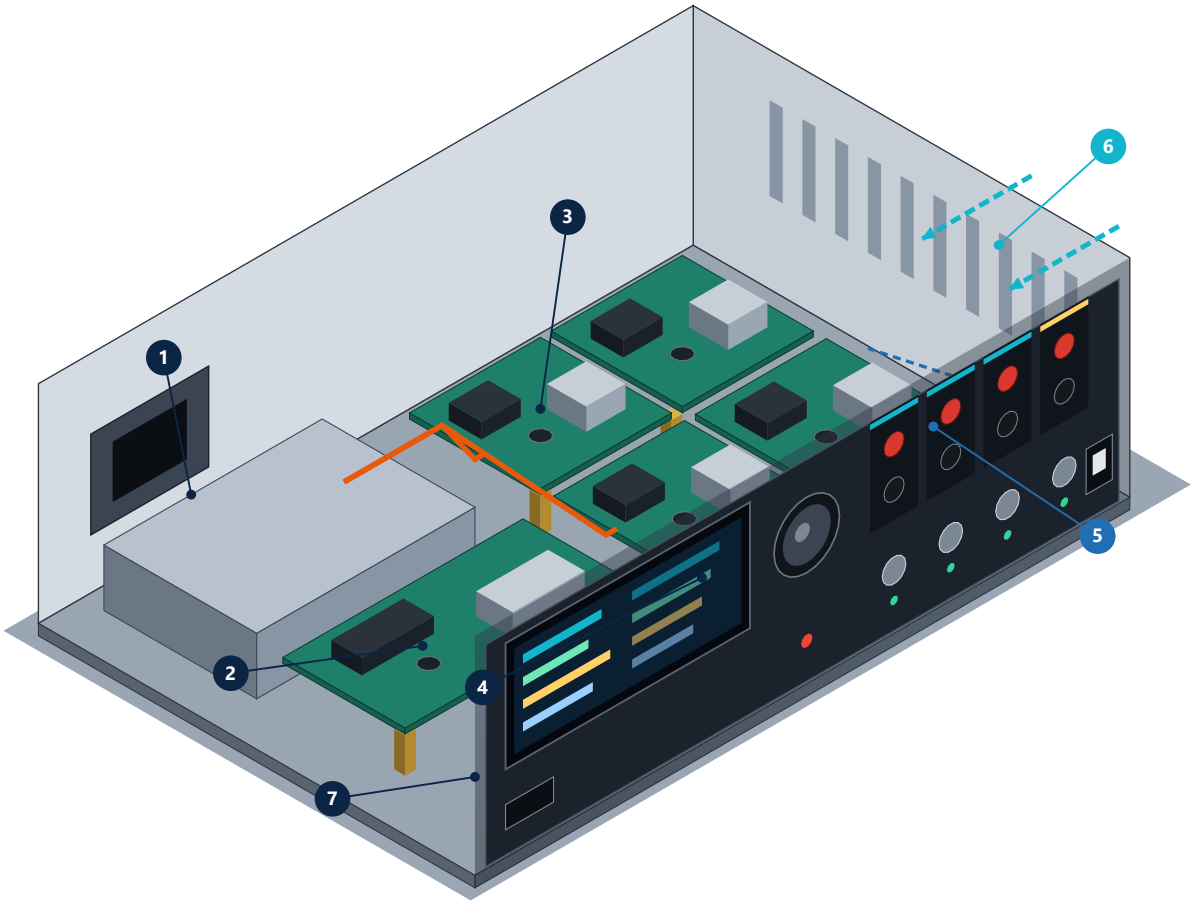


Abbildung 20. Explosionsdarstellung: Deckel, Seitenwand, Frontplatte, Platinenebenen, M3-Abstandsbolzen und Grundchassis. **[Konzeptmodell]**

Innere Anordnung

Das AC-DC-Netzteil sitzt hinten, nahe der AC-Buchse, und ist abgedeckt; die DC-DC-Platinen sind in einer Reihe angeordnet, damit die Luft gleichmäßig durchströmt; die STM32-Platine und die Oberflächenplatine liegen nahe der Frontplatte. Die Leistungsleitungen (in der Abbildung orange) werden von den Signalkabeln (blau) getrennt geführt, um Einkopplungen zu verringern.



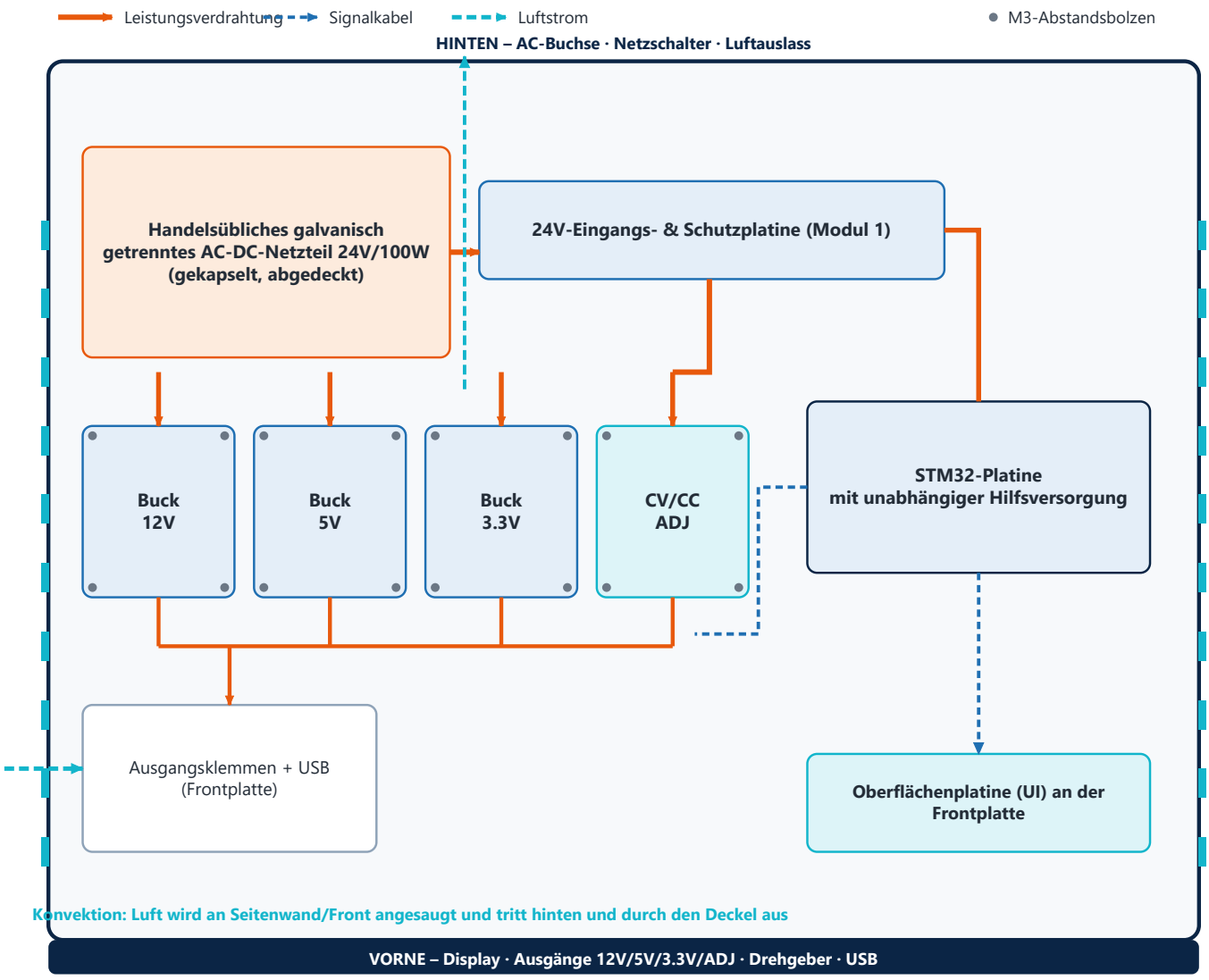
1. Handelsübliches AC-DC-Netzteil (gekapselt)
2. 24V-Eingangs- & Schutzplatine (Modul 1)
3. Vier DC-DC-Modulplatinen (Module 2, 3)
4. STM32-Überwachungsplatine (Modul 4) dicht an der Frontplatte
5. Leistungsverdrahtung (orange) · Signalkabel (blau)
6. Vorgeschlagene Kühlluftführung (türkis)
7. M3-Abstandsbolzen zur Befestigung der Platinen

Konzeptioneller Schnitt – die Platinenanordnung ist nicht der endgültige Entwurf

Abbildung 21. Isometrischer Schnitt durch das Innere: AC-DC-Netzteil, Modulplatinen, STM32-Platine dicht an der Frontplatte, Verdrahtung und vorgeschlagene Luftführung. **[Konzeptmodell]**

Schema der mechanischen Anordnung und Kühlung

Die Kühlung erfolgt durch **natürliche Konvektion**: Kühle Luft wird durch die seitlichen Schlitze angesaugt, strömt über die Platinen und tritt hinten und durch den Deckel aus. Zeigen thermische Messungen, dass dies nicht ausreicht, kann ein kleiner temperaturgeregelter Lüfter ergänzt werden. Die Position wärmeerzeugender Bauteile (Induktivitäten, MOSFETs, AC-DC-Netzteil) ist im Hinblick auf die Luftströmung zu berücksichtigen.



Veranschaulichendes Anordnungsschema – nicht maßstäblich, keine endgültigen Maße

Abbildung 22. Schema der mechanischen Anordnung in der Draufsicht mit Verdrahtung und Luftströmung. Nicht maßstäblich. **[Konzeptmodell]**

Noch nicht entschieden
Die endgültigen Abmessungen von Platinen und Gehäuse, die Steckverbindertypen, das Gehäusematerial (Aluminium oder Stahlblech), die Lüfterposition und die Verwendung von einer oder zwei Kupferlagen pro Platine sind weiterhin offene Entwurfsentscheidungen.

TEIL 12

Frontplatte und Benutzererlebnis

Front Panel and User Experience

Die Frontplatte ist so gestaltet, dass der Nutzer den Zustand aller vier Kanäle auf einen Blick erfasst: das Display links, der Drehgeber in der Mitte und vier Ausgangsspalten rechts – jede mit Beschriftung, Plus-/Minus-Klemme, Ein-/Aus-Taste und Status-LED.

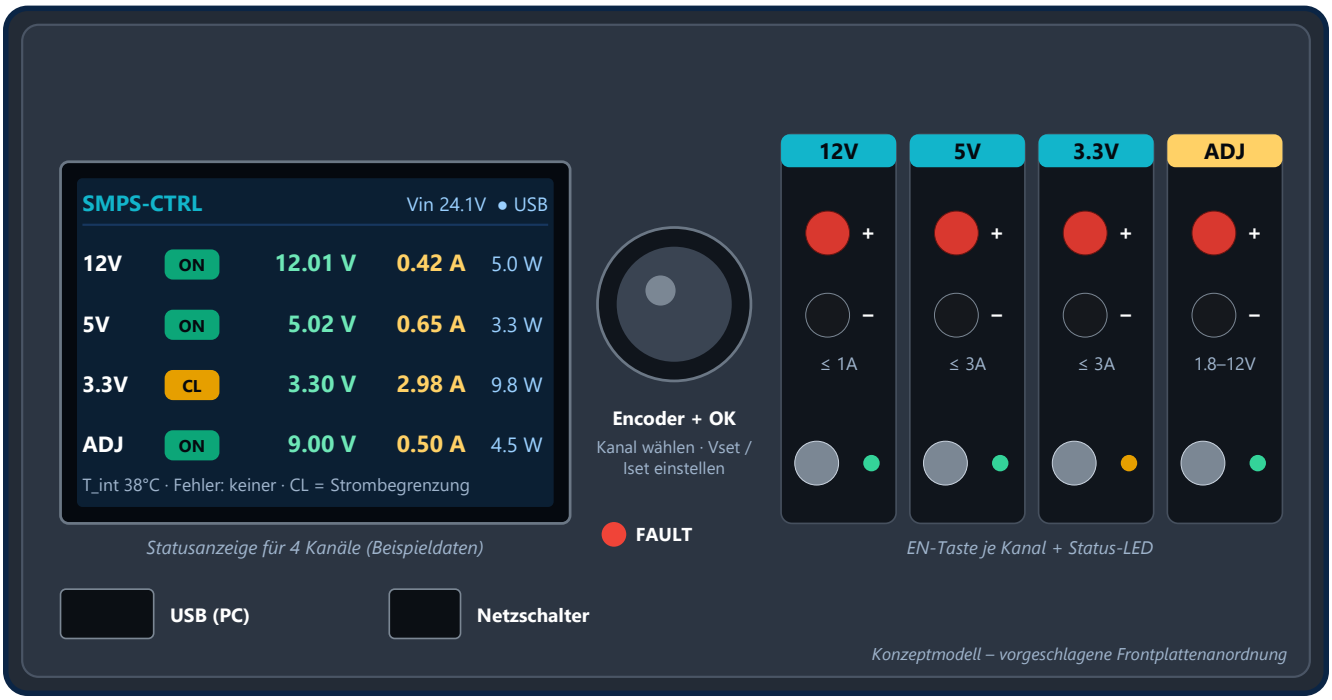


Abbildung 23. Modell der Frontplatte (Frontansicht): Statusdisplay, Drehgeber, FAULT, USB, Netzschalter und vier Ausgangsspalten. Die Daten auf dem Bildschirm dienen nur der Veranschaulichung. **[Konzeptmodell]**

So bedient der Nutzer das Gerät

- **Status ansehen:** Das Display zeigt je Kanal eine Zeile – Spannung, Strom, Leistung, Modus (ON / OFF / CL / FAULT).
- **Kanal wählen und Werte einstellen:** Drehgeber drehen, um Kanal oder Parameter zu wählen; drücken zum Bestätigen; beim ADJ-Kanal werden Vset und Iset eingestellt.
- **Kanäle ein-/ausschalten:** eigene EN-Taste je Kanal; grüne LED bedeutet, dass der Ausgang aktiv ist; bernsteinfarbene LED bei Strombegrenzung; rote FAULT-LED bei einem Fehler.
- **Computer anschließen:** USB-Anschluss an der Frontplatte für Fernüberwachung und Konfiguration.

Der Frontplattenentwurf zielt auf praktische Fertigbarkeit: wenige ungewöhnliche Teile, Standard-Bananenbuchsen, ein handelsübliches Display und gängige Drucktaster; die Öffnungen lassen sich in lasergeschnittenem oder CNC-bearbeitetem Blech oder Kunststoff herstellen.

TEIL 13

Entwicklungsfahrplan

Development Roadmap

Das Projekt ist in sechs Phasen gegliedert, jede mit klaren Liefergegenständen und Meilensteinen; jede Phase baut auf den Ergebnissen der vorherigen auf. Auf Wunsch des Projektinhabers **legt dieses Dokument keine Fertigstellungstermine** für irgendeine Phase fest.

1

Phase 1 · Anforderungen & Architektur

Systemanforderungen, Blockschaltbild, Leistungsbudget und erste IC-Auswahl festlegen.

Ergebnisse: Anforderungsdokument (SRS) · Blockschaltbild · Leistungsbudget
Meilenstein: Architektur geprüft

2

Phase 2 · Feste DC-DC-Wandler

Die Buck-Platinen für 12V, 5V und 3.3V entwerfen, simulieren, bauen und messen.

Ergebnisse: Schaltpläne · Layout · BOM · erster Messbericht
Meilenstein: Drei Festkanäle laufen stabil

3

Phase 3 · STM32-Überwachungsplatine

Steuerplatine, unabhängige Hilfsversorgung, V·I·T-Messung, grundlegende Überwachungsfirmware.

Ergebnisse: STM32-Platine · Firmware v0 · USB-Kommunikation
Meilenstein: Korrekte Messwerte & Kanal ein/aus

4

Phase 4 · Programmierbarer CV/CC-Kanal

CV/CC-Regelkreise, Strombegrenzung, analogen Schutz und DAC-Steuerung entwerfen.

Ergebnisse: CV/CC-Platine · Testdatenblatt · Kalibrierverfahren
Meilenstein: Stabiler Übergang CV↔CC

5

Phase 5 · Mechanische Integration & UI

Gehäuse, Frontplatte, Display, Drehgeber, Modulverdrahtung, Kühlungsanordnung.

Ergebnisse: CAD-Zeichnungen · Montagedokumentation · UI
Meilenstein: Vollständig montiertes Gerät

6

Phase 6 · Validierung & Dokumentation

Testsuite durchführen, Berichte, Dokumentation und Quellcode-Repository zusammenstellen.

Ergebnisse: Messbericht · Demovideo · GitHub + englische README
Meilenstein: Portfolio-Dokumentation abgeschlossen

Abbildung 24. Sechsphasiger Fahrplan von den Anforderungen bis zur Validierung und Dokumentation. **[Planung]**

Die Phasen können sich teilweise überschneiden (z. B. Modulplatinenentwurf nach Prüfung des Schaltplans), aber ein Meilenstein gilt erst dann als erreicht, wenn Nachweise vorliegen: Zeichnungen, Messwerte oder Testvideos.

TEIL 14

Test und Validierung

Testing and Validation

Ein Entwurf hat erst dann Wert, wenn er gemessen wurde. Nachfolgend die geplanten Tests; für jeden Test werden Verfahren, Geräte und Bestehenskriterien vorab festgelegt.

Test	Inhalt	Zweck
Genauigkeit der Ausgangsspannung	Vout bei mehreren Lastniveaus messen	Abweichung vom Nennwert prüfen
Netzregelung (Line Regulation)	Vin innerhalb des zulässigen Bereichs variieren	Stabilität bei Änderung der Eingangsspannung bewerten
Lastregelung (Load Regulation)	Laststrom von gering bis voll variieren	Spannungsabfall bei steigender Last bewerten
Wirkungsgrad über der Last	P ein und P aus bei mehreren Lastniveaus messen	Vorläufige Wirkungsgradannahmen überprüfen
Restwelligkeit am Ausgang (Ripple)	Oszilloskop, Messung am Kondensatoranschluss	Schaltrauschen bewerten
Lastsprungantwort	Lastsprung mit elektronischer Last	Stabilität des Regelkreises bewerten
Start und Abschalten	EN/PG-Sequenz beobachten	Sanften Start ohne Überschwinger sicherstellen
Thermisches Verhalten	Wärmebildkamera, Temperatursensoren	Hotspots finden, Kühlung bewerten
Überstrom und Kurzschluss	Kontrollierter Kurzschluss des Ausgangs	Strombegrenzung, Abschaltung und Hiccup überprüfen
Wiederanlauf nach Schutzabschaltung	Fehler beseitigen, Wiederanlauf beobachten	Bedingungen zum Verlassen von FAULT überprüfen

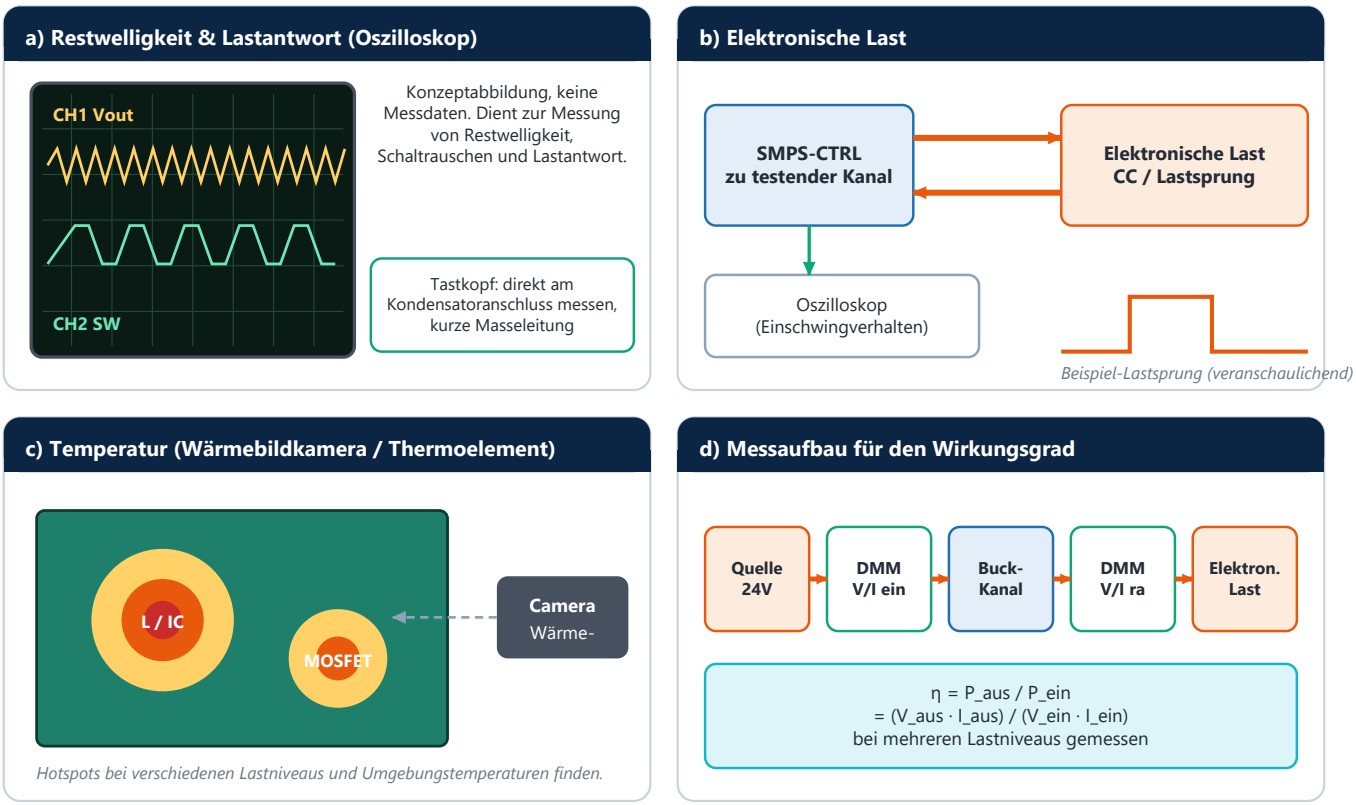


Abbildung 25. Vier Felder veranschaulichen die Messaufbauten: Oszilloskop, elektronische Last, thermische Messung und Wirkungsgradmessung. Dies sind keine Messergebnisse; die Kurvenverläufe veranschaulichen nur das Konzept. **[Konzeptdarstellung – keine Messdaten]**

Grundsatz der Datenehrlichkeit

Das Projekt verpflichtet sich, keine veranschaulichenden Diagramme als reale Daten zu verwenden. Messergebnisse werden nur zusammen mit Messbedingungen, Geräten und Unsicherheiten veröffentlicht; Aussagen zu Wirkungsgrad, Restwelligkeit oder Fehlerisolation werden erst nach Vorliegen von Messwerten gemacht.

TEIL 15

Technische Herausforderungen und Entwurfsabwägungen

Engineering Challenges and Design Tradeoffs

Die folgenden Entscheidungen sind echte Entwurfsprobleme, jedes mit Zielkonflikten. Die Spalte „Anfängliche Richtung" ist eine erste Tendenz, die sich nach Tests ändern kann.

Thema	Wichtigster Zielkonflikt	Anfängliche Richtung
Einlagige gegenüber zweilagiger Platine	1 Lage: billig und leicht selbst zu fertigen, aber schwer zu routen, GND weniger zusammenhängend. 2 Lagen: besseres Layout, weniger Störungen, höhere Kosten.	Tendenz zu 2 Lagen für die Leistungsplatinen
EMV und Schaltrauschen	Hohe Frequenz verkleinert die Induktivität, erhöht aber Rauschen und Schaltverluste.	Mäßige Frequenz; Layout und Filterung stehen im Mittelpunkt
Wärmemanagement	Niedriger Wirkungsgrad erzeugt Wärme; aktive Kühlung erhöht Geräusch und Komplexität.	Natürliche Konvektion, Lüfter optional
Messgenauigkeit	Der interne ADC des MCU, die Referenz und der Teilerfehler bestimmen die Genauigkeit.	Zuerst messen; in einer späteren Version spezielle Mess-ICs erwägen
Strommessung (Current Sensing)	Kleiner Shunt: geringer Verlust, aber kleines Signal, störanfällig. Großer Shunt: gutes Signal, aber Spannungsabfall und Wärme.	Shunt + Verstärker, je Kanal dimensioniert
Strombelastbarkeit der Steckverbinder	Billige Steckverbinder können bei Dauerstrom überhitzen; das beeinträchtigt die Zuverlässigkeit.	Nach Nennwert mit Reserve wählen

Thema	Wichtigster Zielkonflikt	Anfängliche Richtung
Modular gegenüber integrierter Platine	Modular: leicht zu reparieren, flexibel, aber zusätzliche Steckverbinder und Leitungen. Integriert: kompakt, aber schwerer zu verbessern.	Module für den Prototyp
Kosten gegenüber Leistung	Gute ICs und hochwertige Bauteile erhöhen die Kosten; billige Bauteile erhöhen das Risiko.	Kosten, die für ein Portfolio-Ziel akzeptabel sind
Analoger Schutz gegenüber Firmware-Überwachung	Analog: schnell und zuverlässig, aber starr. Firmware: flexibel, aber langsamer und kann hängen.	Zwei Ebenen: Analog als Fundament, Firmware als Ergänzung
CV/CC-Stabilität	Das Umschalten zwischen CV↔CC führt bei schlechter Kompensation leicht zu Schwingungen oder Überschwingern.	In Phase 4 gründlich simulieren und testen

Offene Entscheidungen

- Buck-IC-Modell je Kanal, Schaltfrequenz und Induktivitätswert; konkrete STM32-Familie.
- Modell des handelsüblichen AC-DC-Netzteils und Art der Kapselung im Gehäuse.
- Ob der erweiterte Eingangsbereich 18–30V tatsächlich unterstützt wird (derzeit nur ein Vorschlag).
- Displaytyp, ob RS485 verwendet wird, ob ein Lüfter nötig ist.
- Schutzschwellen, Reaktionszeiten und Wiederanlaufstrategie.

TEIL 16

Erwartetes Endprodukt

Expected Final Product

Nach der Fertigstellung ist SMPS-CTRL ein Tischgerät in der Größe eines kleinen Labornetzgeräts: dunkles Metallgehäuse, Deckel mit Lüftungsschlitzen und eine in drei Zonen gegliederte Frontplatte – Display, Drehgeber und vier Ausgangsspalten. Auf der Rückseite befinden sich die AC-Buchse und der Netzschalter.



Abbildung 26. Vorstellung des fertigen Produkts auf einem Labortisch, mit Leitungen zur Versorgung von Geräten und einem USB-Kabel zum Computer. **[Konzeptmodell]**

So interagiert der Nutzer mit dem Gerät

Nach dem Einschalten führt das Gerät eine Selbstprüfung durch und zeigt seinen Status an. Der Nutzer aktiviert jeden Kanal mit der EN-Taste, schließt Lasten an die Klemmen an und stellt Spannung/Strombegrenzung des ADJ-Kanals mit dem Drehgeber ein. Die Messwerte werden laufend aktualisiert; bei einem Fehler leuchtet die FAULT-LED und das Display zeigt die Ursache. Über USB lassen sich die Messwerte am Computer ansehen oder die Konfiguration ändern.

Wie die Module zusammenarbeiten

Das AC-DC-Netzteil liefert 24V → der Eingangsschutzblock reinigt und verteilt sie → vier DC-DC-Wandler erzeugen die Ausgangsspannungen → die Messschaltungen senden Daten an den STM32 → der STM32 zeigt sie an, protokolliert Fehler und empfängt Nutzerbefehle → Befehle werden an die Kanäle weitergegeben (EN, Vset, Iset). Dieser gesamte Kreislauf läuft parallel zu den schnellen Hardwareschutzfunktionen.

Anwendungen und Nutzen

- Elektroniklabor und Lehre: mehrere Spannungsstufen aus einem überwachten Gerät.
- Entwicklung eingebetteter Systeme und IoT: stabile 3.3V/5V-Versorgung und Messung der realen Stromaufnahme der Schaltung.
- Hardwaretests: ein sicherer CV/CC-Kanal für neue Schaltungen, der das Risiko durchgebrannter Bauteile senkt.
- Forschung und Lehre: eine offene Plattform zur Untersuchung von Leistungselektronik, Messtechnik und Überwachungsfirmware.

Warum das mehr ist als das „Zusammenstecken fertiger Module“
Der Wert von SMPS-CTRL liegt in dem, was einzelne Module nicht bieten: eine berechnete Leistungsarchitektur (Leistungsbudget, unabhängige parallele Kanäle), zweischichtiger Schutz, Echtzeitüberwachung, Computeranbindung, eigenständiges Hochfrequenz-Platinenlayout und ein vollständig dokumentierter Validierungsprozess. Das sind die technischen Fähigkeiten, die für Stellen in Hardware-, Embedded- und Leistungselektronik-Entwicklung benötigt werden.

TEIL 17

Projektergebnisse

Project Deliverables

Die folgenden Punkte sind der Lieferplan; **zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments gilt kein Punkt als abgeschlossen**.

Gruppe	Ergebnis	Hauptphase
Anforderungen und Architektur	Systemanforderungsspezifikation (SRS); Systemblockschaltbild; Leistungsbudget	1
Elektrischer Entwurf	Schaltpläne; Entwurfsberechnungen; Simulationsergebnisse	2–4
Platinenentwurf	PCB-Layout und Gerber-Dateien; Stückliste (BOM)	2–4
Eingebettete Software	STM32-Firmware; USB-Protokoll	3–4
Mechanik	Mechanische CAD-Zeichnungen; Montagedokumentation	5
Validierung	Prüfverfahren; Messberichte	6
Präsentation	Demonstrationsfotos und -videos; GitHub-Repository mit englischer README	6

Jedes Ergebnis wird im Quellcode-Repository versioniert. Messberichte geben Geräte, Bedingungen und Unsicherheit an; auch nicht bestandene Ergebnisse werden als Teil des Ingenieurprozesses festgehalten.

TEIL 18

Fazit und Weiterentwicklung

Conclusion and Future Development

SMPS-CTRL schlägt eine modulare DC-Versorgungsplattform für das Labor vor: ein handelsübliches galvanisch getrenntes AC-DC-Netzteil mit 24V, unabhängige parallele Buck-Wandler, ein CV/CC-Kanal und ein unabhängiger STM32-Überwacher – wobei der schnelle Schutz von der Hardware übernommen wird. Die technische Vision ist, diese Idee in ein reales Gerät zu überführen, es durch Messungen zu validieren und mit einer vollständigen Dokumentation zu präsentieren.

Mögliche Erweiterungen (noch nicht umgesetzt)

- Genauere Überwachung (spezielle ADC-/Mess-ICs, Kalibrierung).
- Fernsteuerung über USB mit vollständigem Befehlsprotokoll.
- RS485 / Modbus zur Einbindung in Messsysteme.
- Fortgeschrittene digitale Leistungsregelung (Digital Power Control).
- Besseres Datenlogging (CSV-Export).
- Zusätzliche austauschbare Leistungsmodule.
- Tiefergehende EMV-Bewertung.

Zusammenfassend
Dieses Dokument ist ein Entwurfsvorschlag. Es zeigt Architektur, Gründe für die Auswahl, technische Risiken und den Validierungsplan – **nicht die Ergebnisse eines fertigen Produkts**.

Anhang – Glossar

Begriff	Kurzerklärung
AC-DC	Wandler von Wechselstrom (Netz) in Gleichstrom.
Buck	Getakteter Abwärtswandler: senkt die DC-Spannung mit hohem Wirkungsgrad.
CV / CC	Konstantspannung / Konstantstrom.
EN / PG / FAULT	Freigabesignal / Power-Good-Signal / Fehlersignal.
TVS	Diode, die kurze Überspannungsspitzen absorbiert.
OVP / UVLO	Überspannungsschutz / Sperre bei zu niedriger Spannung.
ADC / DAC	Wandler von analogen in digitale Signale / von digitalen in analoge.
EXTI	Externer Interrupt des Mikrocontrollers, reagiert bei Pegeländerung eines Signalpins.
SWD	Programmier- und Debug-Schnittstelle des STM32.
Hiccup	Schutzmodus, der bei Kurzschluss abschaltet und periodisch erneut versucht.
EMI / EMC	Elektromagnetische Störung / Elektromagnetische Verträglichkeit.